НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки

«До захисту допущено»

В.о. завідувача кафедри

_____ Олег ЛЕВЧЕНКО

“___”_____2025 р.

Дипломний проєкт

на здобуття ступеня бакалавра
за освітньо-професійною програмою «Автоматизовані та роботизовані механічні системи»
спеціальності 131 Прикладна механіка

на тему: Модернізація системи керування роборуки _____
_____
_____

Виконав: студент 4 курсу, групи МА-11

Мигаленко Михайло Станіславович _____
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Керівник к. т. н. доц., Семінська Наталія Валеріївна _____
(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант з охорони праці к. т. н. доц., Семінська Н. В. _____
(назва розділу) (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали) (підпис)

Консультант з технології машинобудування к.т.н., доц. Корєньков В.М. _____
(назва розділу) (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали) (підпис)

Рецензент к. т. н. доц Джулій Д.Ю. _____
(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.
Студент _____
(підпис)

Київ – 2025 рік

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

№ з/п	Формат	Позначення	Найменування	Кількість листів	Примітка
1	А4	ДП.1107.00.000 ПЗ	Пояснювальна записка	66	
2	А1	ДП.1107.00.002	Загальний вид стенду	1	
3	А3	ДП.1107.00.003	Каркас стенду	1	
4	А3	ДП.1107.00.004	Схема пневматична	1	
5	А3	ДП.1107.00.005	Плита установча	1	
6	А1	ДП.1107.00.006	Технологічний маршрут деталі	1	
7	А4	ДП.МА11.07.01.003	Специфікація до загального виду	1	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

	ПІБ	Підп.	Дата			
Розробн.	Мигаленко			Відомість дипломного проєкту	Лист	Листів
Керівн.	Семінська				1	
Консульт.					КПІ ім. Ігоря Сікорського Каф. ПГМ, гр. МА-02	
Н/контр.						

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 131 Прикладна механіка

Освітньо-професійна програма «Автоматизовані та роботизовані механічні системи»

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. завідувача кафедри
_____Олег ЛЕВЧЕНКО
(підпис)
“____”_____2025 р.

ЗАВДАННЯ
на дипломний проєкт студенту

Мигаленко Михайло Станіславович

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проєкту **Модернізація системи керування роборуки**

керівник проєкту Семінська Наталія Валеріївна к. т. н. доц.,
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджена наказом по університету від “ 26 ” травня 2025 року №2115-с

2. Термін подання студентом проєкту 10.06.2025
3. Вихідні дані до проєкту Реалізувати рух пальців роборуки з пнемоприводом. Кількість пальців 5; Робочий тиск 0.8 бар.
4. Зміст пояснювальної записки Розділ1. Огляд існуючих роботизованих рук. Розділ 2. Проєктування пневматичного приводу для роборуки. Розділ 3. Технологія машинобудування. Розділ 4. Охорона праці.
5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслень,

плакатів, презентацій тощо) Загальний вигляд, принципова схема, складальне креслення, робочі креслення.

6. Консультанти розділів проєкту

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		Завдання видав	Завдання прийняв
1. Охорона праці	доц. Семінська Н. В.		
2.Технологія машинобудування	доц. Корєньков В.М.		

7. Дата видачі завдання 25.02.2025

Календарний план

№ з/п	Назва етапів виконання дипломного проєкту	Термін виконання етапів проєкту	Примітка
1	Пошук інформації щодо існуючих аналогів	25.04.2025	
2	Огляд готових рішень	01.05.2025	
3	Проєктування пневматичної схеми	09.05.2025	
4	Розрахунок параметрів циліндра	11.05.2025	
5	Підбір обладнання	15.05.2025	
7	Розробка системи керування	17.05.2025	
8	Технологія машинобудування	24.05.2025	
9	Охорона праці	12.06.2025	
10	Захист проєкту		

Студент _____ Михайло МИГАЛЕНКО

(підпис) (Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник проєкту _____ Наталія СЕМІНСЬКА

(підпис) (Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Пояснювальна записка
до дипломного проєкту

на тему: **«Модернізація системи керування роборуки»**

Київ – 2025 рік

АНОТАЦІЯ

У дипломному проєкті розглянуто теоретичні та практичні аспекти модернізації системи керування протезом руки шляхом заміни сервоприводів на пневматичні виконавчі механізми.

Метою роботи є підвищення надійності, енергоефективності та простоти технічного обслуговування протеза за рахунок впровадження пневматичного приводу.

У роботі проведено аналіз існуючих протезів рук з електромеханічним керуванням, а також досліджено сучасні технології використання пневматики в біомеханічних системах. Особливу увагу приділено конструкціям з приводом пальців за допомогою пневмоциліндрів.

У першому розділі дипломного проєкту розглянуто основні типи протезів верхніх кінцівок, зокрема моделі з електромеханічним і пневматичним приводом. Проаналізовано приклади сучасних протезів, їх конструктивні особливості, функціональні можливості, а також порівняльні характеристики сервоприводних і пневматичних систем.

У другому розділі, на основі заданих параметрів, проведено кінематичний аналіз руху пальців, розрахунок компонентів пневматичної системи, вибір типу та характеристик пневмоциліндрів, а також розрахунок на міцність основних елементів конструкції. Особливу увагу приділено моделюванню руху пальця під дією пневмоприводу.

У розділі «Технологія машинобудування» детально описано технологічний процес виготовлення основних деталей пневматичного приводу, зокрема корпусу циліндра та з’єднувальних елементів. Описано вибір обладнання, матеріалів і режимів обробки.

У розділі «Охорона праці» визначено вимоги до безпечного проєктування та експлуатації пневматичного протезу. Розглянуто ергономіку, електробезпеку елементів керування, а також заходи щодо забезпечення пожежної безпеки й комфортного мікроклімату для користувача.

Запропонована модернізація протеза є актуальною та перспективною, оскільки сприяє підвищенню надійності, зниженню вартості та розширенню доступу до ефективних біомеханічних рішень.

Ключові слова: протез руки, пневмопривід, пневмоциліндр, модернізація, привід пальця, система керування, біомеханіка.

ANOTATION

This diploma project examines the theoretical and practical aspects of modernizing the control system of a hand prosthesis by replacing servomotors with pneumatic actuators.

The aim of the work is to increase the reliability, energy efficiency, and simplicity of maintenance of the prosthesis by implementing a pneumatic drive.

The work analyzes existing hand prostheses with electromechanical control and explores modern technologies for the use of pneumatics in biomechanical systems. Particular attention is paid to designs with finger actuation using pneumatic cylinders.

The first chapter of the diploma project considers the main types of upper limb prostheses, including models with electromechanical and pneumatic drives. Examples of modern prostheses, their design features, functional capabilities, and comparative characteristics of servomotor and pneumatic systems are analyzed.

In the second chapter, based on the given parameters, a kinematic analysis of finger movement, calculation of pneumatic system components, selection of the type and characteristics of pneumatic cylinders, and strength calculation of the main structural elements are carried out. Particular attention is paid to modeling the movement of a finger under the action of a pneumatic drive.

The "Manufacturing Technology" section describes in detail the technological process of manufacturing the main parts of the pneumatic drive, in particular the cylinder body and connecting elements. The selection of equipment, materials, and processing modes is described.

The "Occupational Safety" section defines the requirements for the safe design and operation of a pneumatic prosthesis. Ergonomics, electrical safety of control elements, as well as measures to ensure fire safety and a comfortable microclimate for the user, are considered.

The proposed modernization of the prosthesis is relevant and promising, as it contributes to increased reliability, reduced cost, and wider access to effective biomechanical solutions.

Keywords: hand prosthesis, pneumatic drive, pneumatic cylinder, modernization, finger drive, control system, biomechanics.

ЗМІСТ

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ 2
ВСТУП.....121
Мета дипломного проекту 121
Задачі…….13
2
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РОБОТИЗОВАНИХ РУК 154
1.1. Роборука.Види роботизованих рук та їх відмінності.....154
1.2. Приклад пневматичної роботизованої руки 165
1.2.1. Festo BionicSoftHand.....165
1.2.2. Shadow Robot Hand (Велика Британія) 17
1.2.3. Robotiq 2F-85 / 2F-140 (Канада) 19
1.2.4. Kinova Jaco Arm (Канада) 20
1.2.5. LUKE Arm (США, DEKA Research) 221
1.3. Порівняння сучасних роботизованих рук 243
1.4. Висновки до розділу 1.....243
РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РУХОМ ПАЛЬЦІВ ДИТЯЧОЇ РОБОТИЗОВАНОЇ РУКИ 265
2.1. Постановка технічного завдання.....265
2.2. Опис роботи системи 321
2.3. Розрахунок системи пневмопривода 321
2.3.1. Визначення розмірів пневмоциліндра 321
2.3.2. Вибір трубопроводів і пневмоапаратури.....343
2.3.3. Знаходження попускної здатності пневмоліній.....363
2.3.4. Знаходження розрахункового об’єму вихлопу 365
2.3.5. Знаходження час наповнення та спорожнення 376
2.3.6. Знаходження часу руху. 398
2.3.7. Визначення часу заключного періоду. 410
2.3.8. Діаграма роботи циліндру.....421
2.4. Висновки до розділу 2.....421
РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ.....443
3.1. Завдання на розробку технологічного процесу 443
3.2. Вибір заготовки.....454
3.3. Розробка маршрутного технологічного процесу.....465
3.4. Вибір різального інструменту. Розрахунок режимів різання.....498
3.5. Написання управляючих програм.....49

					МА11.007.ДП01.00.00.00.ПЗ		
Змі	Лис	№ докум.	Підпис	Дат			
Розроб.		Мигаленко				Лит.	Лист	Листів
Перевір .		Семіньська						
Реценз .						ММІ, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»		
Н. Контр.								
Утверд								

3.6. Висновоки до розділу 3 510
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ 521
4.1 Загальна характеристика мікроклімату робочої зони під час роботи над дипломною роботою 521
4.1.1. Температура повітря 532
4.1.2. Відносна вологість повітря 532
4.1.3. Швидкість руху повітря 54
4.1.4. Інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінення 54
4.1.5. Температура поверхонь 54
4.2. Освітлення робочого приміщення 543
4.3. Освітлення робочого простору 54
4.4. Електробезпека аудиторії та корекція освітлення 576
4.5. Електробезпека аудиторії 587
4.6. Пожежна безпека корпусу 598
4.7. Висновки до розділу 4 599
ВИСНОВОК ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ 60
Джерела 621

ВСТУП

Під час ознайомлення з існуючими зразками роботизованих систем було проведено візуальний огляд макету руки гуманоїдного робота. У процесі спостереження з'ясувалося, що дана рука не має функціональної можливості здійснювати рухи. На основі цього було сформульовано технічне завдання розробити можливість реалізації рухів роботизованої руки шляхом використання пневматичного приводу. Такий підхід дозволяє забезпечити просту та безпечну систему керування з можливістю імітації згинання пальців.

Технічне завдання:

Розмір кисті – приблизно як у дитячої руки (довжина до 150 мм, ширина до 80 мм).

Кількість пальців – 5, з імітацією основних рухів людської руки.

Привід – пневматичний (пневмоциліндри замість електросервоприводів).

Кількість ступенів свободи – до 3 на кожен палець.

Керування – модульне, кожен палець керується окремо.

Максимальне зусилля захоплення – не менше 5 Н. Вага всієї конструкції – до 1 кг.

Матеріали виготовлення – пластик PLA або ABS (3D-друк), армовані елементи – метал або композит.

Пальці приводяться в рух тросовим або шарнірно-важільним механізмом.

Конструкція модульна, дозволяє швидку заміну окремих частин.

Безпека конструкції: згладжені кути, відсутність травмонебезпечних елементів.

Мета дипломного проекту

Розробити компактний, безпечний і модульний пневматичний привід для роботизованої руки, який забезпечує плавне та контрольоване згинання кожного пальця з можливістю незалежного керування - враховуючи анатомію руки.

Задачі

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

1. Провести аналіз сучасних конструкцій роботизованих рук, зокрема тих що використовують пневматичні приводи, та порівняти їх з електричними й механічиими аналогами, щоб обгрунтувати доцільність вибору пневмоприводу для безпечної, навчальної або біонічної руки.

2. Розібратись з фізичними та імженерними основами роботи пиевматичиих систем зокрема пневмоциліндрів, клапанів та трубопроводів, і визначити фактори, що впливають на швидкість, силу захоплення ї плавність руху пальців.

3. Провести аналіз проблем точного керування пневматичними системами для згинання пальців, визначити трулноціз синхронізацією і плавністю рухів, а також запропонувати способи їх вирішення — через правильний підбір дроселів, клапанів або використання зворотного зв язку.

4. Виконати інженерні розрахунки для вибору компонентів пневмосистеми: діаметрів циліндрів трубопроводів ємності ресивера, робочого тиску і часу реакції системи.

5. Розробити консрукцію протогипу роботизованої руки в САД-середовищіз урахуванням геометрії кисті, місця розташування циліндрів, напрямків зусиль і обмежень габаритів.

6. Зібрати експериментальний зразок системи, під'єднати пневмоелементи. провести випробування руху кожного пальця визначити фактичну силу стиснення та швидкість реакції зробити висновки про відповідність проєктиим параметрам.

7. Розробити технологію виготовления основних елементів конструкції включаючи корпус киси монтажні кріплення для циліндрів і напрямні елементи які забезпечують стабільність і симетрію руху.

8. Оцінити потенційні небезлеки при роботі з пневматичною системою зокрема можливість перевищення тиску, витоки повітря травмування при

защемленні пальців. та розробити заходи з охорони праці для безпечної експлуатації, тестування і демонстрації пристрою.

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РОБОТИЗОВАНИХ РУК

1.1. Роборука. Види роботизованих рук та їх відмінності

Роборука — це механічна або електромеханічна система, що імітує рухи людської кисті та використовується для виконання різноманітних завдань, пов'язаних із захопленням, маніпулюванням або точним позиціонуванням об'єктів [15].

Роботизовані руки використовують для:

- протезування та реабілітації людей з ампутаціями;
- маніпуляцій у складних або небезпечних умовах (наприклад, у медицині, на виробництві або в космосі);
- навчання і досліджень у галузі мехатроніки та біомеханіки; [12]
- створення інтерактивних систем у робототехніці та кібернетиці.

Крім цього роботизовані руки є основою різновидних маніпуляторів і всіляких промислових станків.

Роботизовані руки розрізняються:

Табл. 1.1. Види роботизованих рук [1, 6, 7].

За способом встановленння	Стаціонарні
	Переносні(модульні)
За типом приводу	Механічні
	Електричні
	Пневматичні
За способом передачі руху	Тросовий
	Шарнірно-важільний

Основні функції роботизованої руки:

- захоплення та утримання об'єктів;
- контроль сили стиснення;
- позиціонування пальців.

Пневматичні приводи в роботизованих руках — це легкі, безпечні та ефективні системи, що використовують стиснене повітря для створення руху. Вони особливо ефективні для застосування в біомедичних пристроях,

протезуванні та освітніх проектах, де важливі низька вага, простота конструкції та м’яка взаємодія з людиною[12, 6, 7].

Пневматичні системи працюють на основі подачі повітряного тиску до пневмоциліндрів або м’яких елементів, що деформуються та створюють лінійний або згинальний рух[1], [13]. У роботизованих руках цей рух дозволяє згинати та розгинати пальці, здійснювати захоплення та керувати положенням кисті. Перевагою пневмоприводу є плавність та безпека руху, що особливо актуально для дитячих або навчальних протезів[6],[11].

Табл. 1.2. Відмінності типів приводів у роботизованих руках [1, 6, 7].

Привод / Критерій	Механічний	Електрични	Пневматичний
Точність	Низька-середня	Висока	Середня
Ціна	Помірна	Середня-висока	Середня
Швидкість	Помірна	Висока	Висока
Сила захоплнення	Висока	Помірна	Регульована висока
Область застосування	Просте маніпулювання	Протези, промисловість	Протезування, навчання

1.2. Приклад пневматичної роботизованої руки

1.2.1. Festo BionicSoftHand

Компанія Festo розробила одну з найвідоміших у світі пневматичних роботизованих рук Bionic SoftHand, яка поєднує інноваційні технології пневмоприводу, штучного інтелекту та біоніки. Цей проект є частиною досліджень у сфері біоміметики відтворення механізмів руху, характерних для живих організмів[13],[1].

Конструктивні особливості:

1. Пальці виготовлені зі спеціального м'якого, еластичного матеріалу (термопластичний еластомер), який дає змогу згинатися природно, імітуючи м'язову тканину[13].

2. Привідна система повністю пневматична рух створюється за рахунок подачі стисненого повітря у внутрішні пневмокамери[1],[13].

3. Кожен палець має вбудовані сенсори положення та тиску, які дозволяють точно керувати рухом та зворотним зв'язком із системою[1].

4. Система також використовує елементи машинного навчання, що дозволяє руці адаптуватися до нових типів захоплення[1],[6].

Принцип дії:

1. Стиснене повітря подається в окремі сегменти кожного пальця, де воно надуває внутрішні камери це створює згинальний рух[13].

2. За допомогою контролера та сенсорів система в режимі реального часу регулює силу, напрям та кут згину[1],[7].

3. Після припинення подачі повітря палець повертається у вихідне положення завдяки еластичності матеріалів і/або внутрішнім пружинам[13].

Переваги BionicSoftHand:

1. Безпечна взаємодія з людиною м'яка конструкція запобігає травмам у разі контакту[1].

2. Висока адаптивність рука може захоплювати об'єкти різної форми, не вимагаючи жорсткого програмування[1],[6].

3. Простота в обслуговуванні швидке обслуговування. мінімальна кількість металевих частин, легка вага та швидке обслуговувння[13].

4. Ідеальна для навчання використовується в університетах і дослідницьких лабораторіях як демонстраційна система інтелектуальної пневматики[1].

Застосування:

- допоміжні системи у виробництві (збірка, пакування);
- прототипи;
- навчальні цілі (приклад мехатроніки та біоніки);
- для розробки біонічних протезів.

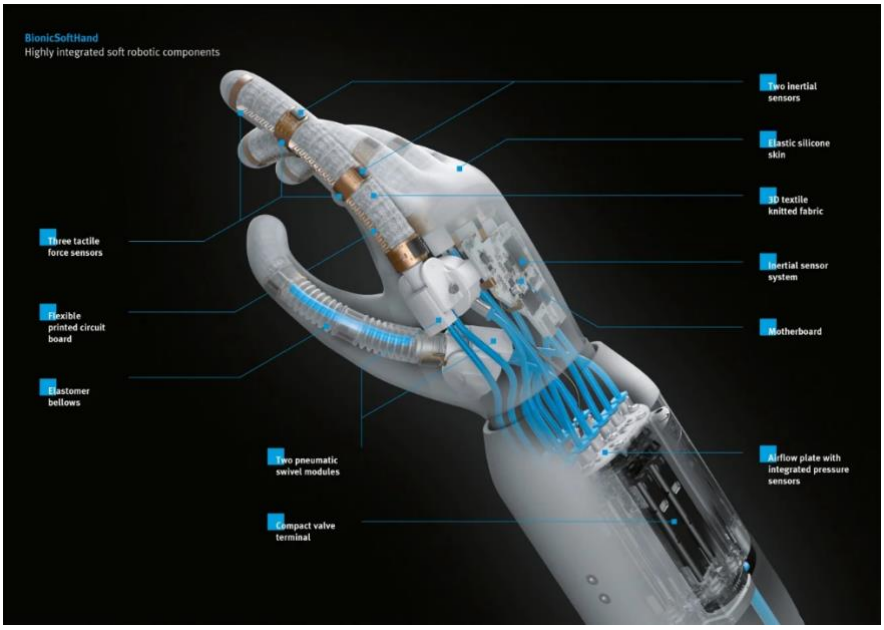


Рис. 1.1. BionicSoftHand від Festo [13]

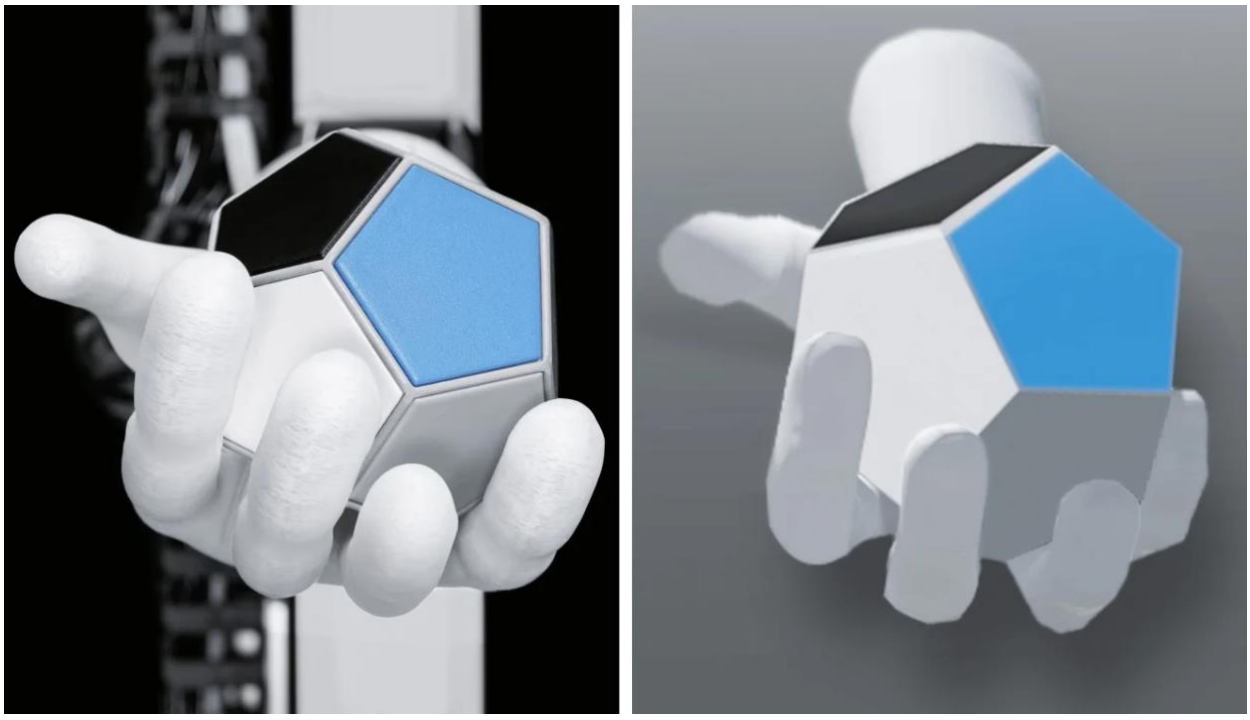


Рис. 1.2. Справжня рука робота та її віртуальна копія – цифровий двійник – у симуляційній моделі [13]

1.2.2. Shadow Robot Hand (Велика Британія)

Тип приводу: Електромеханічний.

Країна розробки: Велика Британія.

Розробник: The Shadow Robot Company.

Shadow Robot Hand одна з найбільш реалістичних копій людської руки в сучасній робототехніці. Вона має 24 ступені свободи, що дозволяє імітувати більшість жестів і рухів справжньої руки. Конструкція максимально наближена до анатомічної будови людини[2,14].

Ключові характеристики:

1. Імітація роботи суглобів кожного пальця, включно з великою кількістю мікродвигунів[14].

2. Оснащена тактильними сенсорами на кінчиках пальців, що дає можливість контролювати силу захоплення та забезпечити зворотний зв'язок[2].

3. Підтримує керування через інтерфейси телероботики, включаючи віртуальну реальність[14].

4. Сумісна з системами штучного інтелекту та машинного навчання[11].

Переваги:

- висока точність рухів;
- можливість навчання жестам;
- взаємодія з об'єктами різної форми і розміру.

Недоліки:

- висока вартість;
- складність обслуговування[14].

Сфера застосування:

1. Телероботика дистанційне управління в небезпечних умовах.

2. Наукові дослідження у сфері мехатроніки, біомеханіки та штучного інтелекту.

3. Медицина як частина хірургічних роботів або навчальних симуляторів[14].



Рис. 1.3. Приклад руки Shadow Robot Hand [2]

1.2.3. Robotiq 2F-85 / 2F-140 (Канада)

Тип приводу: Електричний.

Країна розробки: Канада.

Виробник**:** Robotiq Inc.

Gripper'и серії 2F-85 і 2F-140 від компанії Robotiq є компактними та ефективними двопальцевими маніпуляторами для промислової автоматизації. Вони використовують паралельний захват, завдяки чому можуть адаптуватися до захоплення об’єктів різної форми, ваги та розмірів[4].

Ключові характеристики:

1. Два пальці, що синхронно рухаються у паралельному напрямку.

2. Вбудоване регулювання сили захоплення та швидкості.

3. Інтегрована електроніка, що спрощує підключення та програмування.

4. Сумісність з багатьма промисловими роботами — Universal Robots, Fanuc, Yaskawa, тощо.

5. Модель 2F-85 має хід захоплення 85 мм, а 2F-140 — 140 мм, що дає змогу вибрати оптимальне рішення під задачу[4].

Переваги:

- простота підключення через plug-and-play;
- висока надійність у важких умовах виробництва;

- можливість адаптивного захоплення (об’єктів різної геометрії)[4].

Недоліки:

- обмежена кількість ступенів свободи (2 пальці, лише захоплення);
- не підходить для точних біомеханічних або гуманоїдних задач[4].

Сфера застосування:

- автоматизація виробництва (збірка, сортування, пакування);
- монтажні лінії та обробка деталей;
- складання електроніки, де потрібна делікатність захоплення[4].



Рис. 1.4. Приклад руки Robotiq 2F-85 [4]

1.2.4. Kinova Jaco Arm (Канада)

Тип приводу: Електричний (серводвигуни).

Країна розробки: Канада.

Виробник: Kinova Robotics.

Kinova Jaco Arm це легка та інтелектуальна роботизована рука з шістьма ступенями свободи та трипальцевим хватальним механізмом. Вона розроблена переважно для використання людьми з обмеженими можливостями як персональний асистент, але також активно застосовується в наукових дослідженнях та лабораторіях[5].

Ключові характеристики:

1. 6 ступенів свободи для плавного і точного позиціонування.

2. Трипальцева кисть, що дозволяє здійснювати захоплення різних об'єктів.

3. Легка конструкція з вуглецевого волокна вага близько 5 кг.

4. Може бути закріплена на інвалідному візку або лабораторному столі.

5. Працює через інтерфейси ROS,API,з можливістю дистанційного керування[5].

Переваги:

- плавні та адаптивні рухи;

- безпечна для взаємодії з людиною;

- можливість роботи в різних положеннях і конфігураціях.

Недоліки:

- висока вартість у порівнянні з промисловими аналогами;

- обмежене навантаження (до 1.5 кг у повному розмаху).

Сфера застосування:

1. Реабілітація та допоміжні технології для осіб з обмеженими можливостями.

2. Наукові дослідження у галузі біомеханіки та мехатроніки.

3. Навчання у вишах, де потрібна роботизована платформа з відкритим програмним доступом[5].



Рис. 1.5. Приклад руки Kinova Jaco Arm [5]

1.2.5. LUKE Arm (США, DEKA Research)

Тип приводу: Електричний.

Країна розробки: США.

Розробник: DEKA Research & Development Corporation (за підтримки DARPA).

LUKE Arm (абревіатура від Life Under Kinetic Evolution) це один з найсучасніших біонічних протезів, який розроблений спеціально для людей, які втратили руку, зокрема для військових ветеранів. Він забезпечує повноцінне керування кожним пальцем та має високу функціональність, близьку до можливостей людської руки[3].

Ключові характеристики:

1. Індивідуальне керування пальцями дозволяє виконувати точні захоплення, писати, тримати тендітні об'єкти.

2. Керування за допомогою електроміографії (ЕМГ) система зчитує електричні сигнали м'язів користувача.

3. Зворотний зв'язок тактильні датчики передають користувачу інформацію про силу стиснення[3].

4. Модульна конструкція можливість адаптації до резеткно рівня ампутації (передпліччя, плеча).

Переваги:

- надзвичайно висока точність рухів;

- підтримка складних захоплень і жестів;

- високий рівень біоміметики повторення природної анатомії руки.

Недоліки:

- дуже висока вартість;

- необхідність навчання користувача керуванню через ЕМГ.

Сфера застосування:

1. Біонічне протезування для військових і цивільних з ампутаціями.

2. Медичні дослідження у галузі нейроінтерфейсів і протезування.

3. Потенційне застосування у медичній реабілітації[3].



Рис. 1.6. Приклад руки LUKE Arm [3]

1.3. Порівняння сучасних роботизованих рук

Табл. 1.3. Порівняльна характеристика

Назва	Тип приводу	Ступені свободи	Специфікація	Основна сфера застосування
Festo BionicSoftHand	Пневматичний	11–13	М’яка конструкція, адаптивна, біоміметика	Протези, освіта, дослідження [1]
Shadow Robot Hand	Електромеханічний	24	Імітація людської руки, тактильні сенсори	Телемеханіка, медицина, дослідження [2]
Robotiq 2F-85 / 140	Електричний	2	Адаптивна паралельна конструкція	Промислова автоматизація[4]
Kinova Jaco Arm	Електричний (серводвигуни)	6 + хватальна частина	Легка вага, для людей з інвалідністю	Реабілітація, домашня допомога [5]
LUKE Arm	Електричний	12+	Керування м’язовими імпульсами (ЕМГ)	Біонічне протезування [3]

1.4. Висновки до розділу 1

У першому розділі було проведено аналіз сучасних роботизованих рук, їхніх конструктивних особливостей, типів приводів та сфер застосування.

Було розглянуто різні технології - механічні, електричні та пневматичні, з особливою увагою до пневматичних систем, які мають низьку вагу, просту конструкцію та забезпечують м'яку взаємодію з користувачем.

На основі порівняння існуючих моделей, таких як Festo BionicSoftHand, Shadow Hand, Luke Arm та інших, зроблено висновок, що пневматичні роботизовані руки мають великий потенціал для використання в освітніх, дослідницьких та медичних цілях, особливо в сфері біонічного протезування.

Обрана тема дипломної роботи — розробка пневматичної роботизованої руки — є актуальною, оскільки поєднує доступність пневматичних компонентів із високою функціональністю та можливістю модифікації під різні задачі. У наступних розділах буде детально розглянуто конструкцію, принцип дії та розрахунки пневмосистеми запропонованої моделі.

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РУХОМ ПАЛЬЦІВ РОБОТИЗОВАНОЇ РУКИ

2.1. Постановка технічного завдання

Метою дипломного проєкту є розробка пневматичного вузла керування рухом пальців роботизованої руки дитячого розміру. Система повинна бути компактною, легкою, надійною та безпечною в експлуатації. Конструкція має забезпечувати плавне і контрольоване стискання та розтиснення пальців за допомогою пневмоциліндрів [16]. Вузол має бути модульним, з можливістю адаптації до різних форм і розмірів руки, мати невелику вагу, зручне розміщення всіх елементів у межах обмеженого простору, простоту монтажу та обслуговування, а також бути безпечним при використанні у навчальних, медичних або дослідницьких умовах [17,18].

Комплектація системи включає джерело стислого повітря у вигляді компактного акумуляторного компресора, який забезпечує накачування повітря в ресивер до необхідного робочого тиску для здійснення циклів руху пальців без частого перезапуску компресора [19]. Можливе використання змінного ресивера достатнього об’єму для декількох повних робочих циклів. Для зменшення втрат тиску та забезпечення швидкої реакції системи використовується надійна, гнучка та компактна пневмомагістраль. У системі передбачено встановлення манометрів для моніторингу тиску в ресивері та контролю робочого середовища [20].

Система керування має бути максимально спрощеною для забезпечення зручності в експлуатації, особливо в умовах обмеженого досвіду користувача. Необхідно забезпечити напівавтоматичну або повністю автоматизовану роботу вузлів, керування здійснюється за допомогою заздалегідь заданих команд або простого пульта. Це зменшує ризик помилок оператора і робить систему стабільною та безпечною у використанні [22].

Система повинна мати високий рівень безпеки, щоб захистити оператора від несподіваних ситуацій. Для цього потрібно передбачити кілька рівнів захисту.

Завдання полягає у розрахунку пневматичної системи приводу пальців для дитячої роботизованої руки. Основне – забезпечити точний та безпечний рух кожного пальця за допомогою мініатюрних пневмоциліндрів, які імітують згинання людської руки [16],[17].

Для реалізації проєкту необхідно:

1. Виготовити руку надрукувавши її на 3Д принтері і змоделювати підставку під неї з кріпленням відповідно зібравши.

2. Визначити необхідну силу натискання для кожного пальця (виміряно за допомогою динамометра):

3. Провести розрахунок площі поршня та визначити необхідний діаметр пневмоциліндра для кожного пальця, враховуючи робочий тиск системи.

4. Розрахувати об’єм споживаного повітря, необхідного для повного циклу роботи кожного циліндра.

5. Провести моделювання конструкції приводів в CAD-програмі (наприклад, SolidWorks) з урахуванням:

- компактності;
- простоти складання;
- врахування розмірів дитячої руки.

Підібрати доступне обладнання для побудови фізичного прототипу:

- міні-пневмоциліндри;
- шланги, фітинги;
- компресор або міні-ресивер;
- елементи керування.

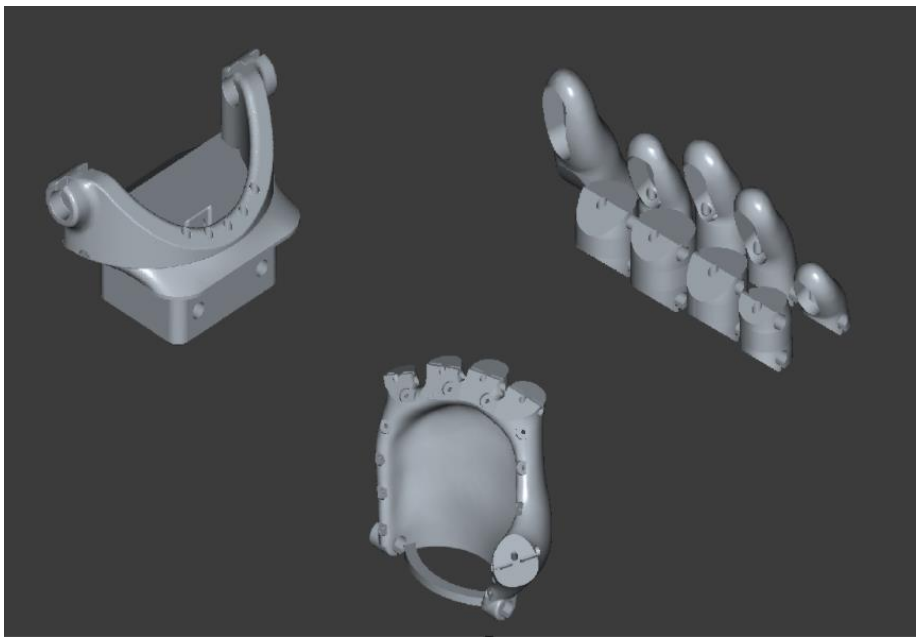


Рис. 2.1. 3D Модель руки дитячої руки

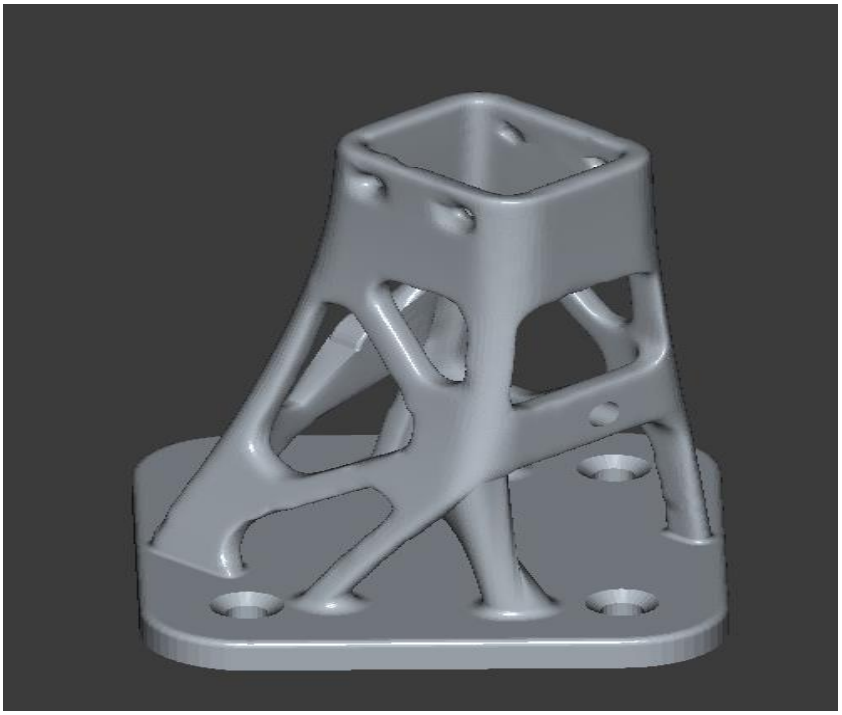


Рис. 2.2. 3D модель підставки під руку з монтажними отворами

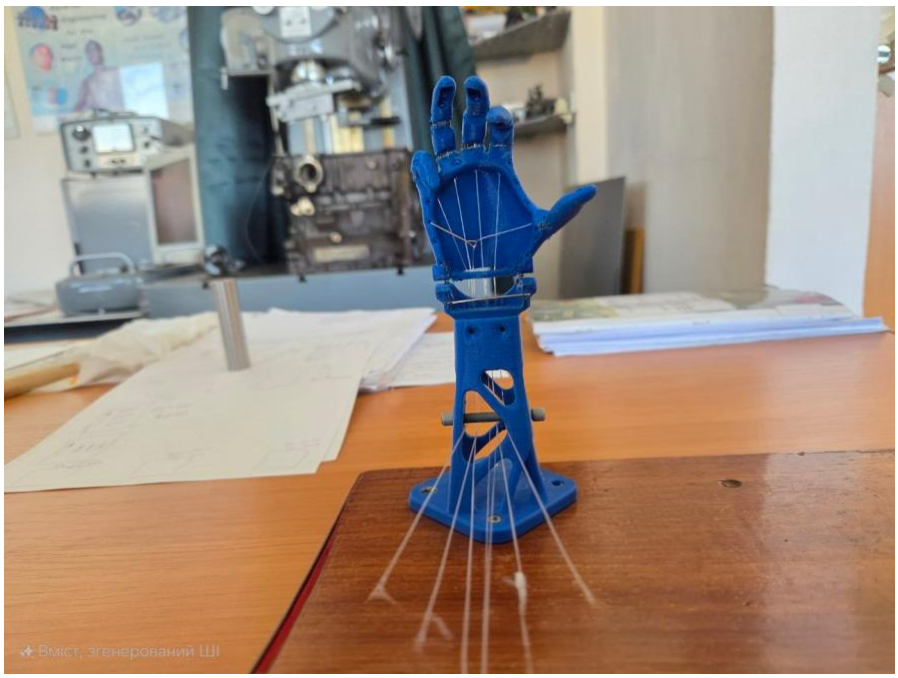


Рис. 2.3. Фото готової змонтованої руки

Для визначення необхідної сили, яку повинен створювати пневматичний привід для згинання кожного пальця роботизованої руки, було проведено експериментальне вимірювання з використанням побутового динамометра (рис 2.4) та лінійки. Метою було максимально наблизити умови до природного згинання пальця дитини.

Порядок виконання:

1. Фіксація руки:

- руку було надійно закріплено до столу за допомогою струбцини для запобігання травматизації;
- положення руки фіксувалося так, щоб долоня залишалась нерухомою, а лише пальці мали змогу згинатися.

2. Кріплення ліски:

- до верхньої фаланги пальця (біля нігтя) кріпилася тонка ліска (капронова нитка);
- інший кінець ліски було приєднано до гачка динамометра.

3. Вимірювання сили:

- плавно тягнучи динамометр в напрямку природного згинання пальця (до долоні), фіксували значення сили в момент, коли палець повністю згинався (тобто здійснював необхідний робочий хід).

- силу зчитували у грамах, які згодом переводили в Ньютони (1 г ≈ 0.0098 Н).

4. Визначення ходу:

- за допомогою звичайної лінійки вимірювали лінійне переміщення під час згинання (від початкової до фінальної позиції);

- це значення використовувалося як робочий хід поршня пневмоциліндра.

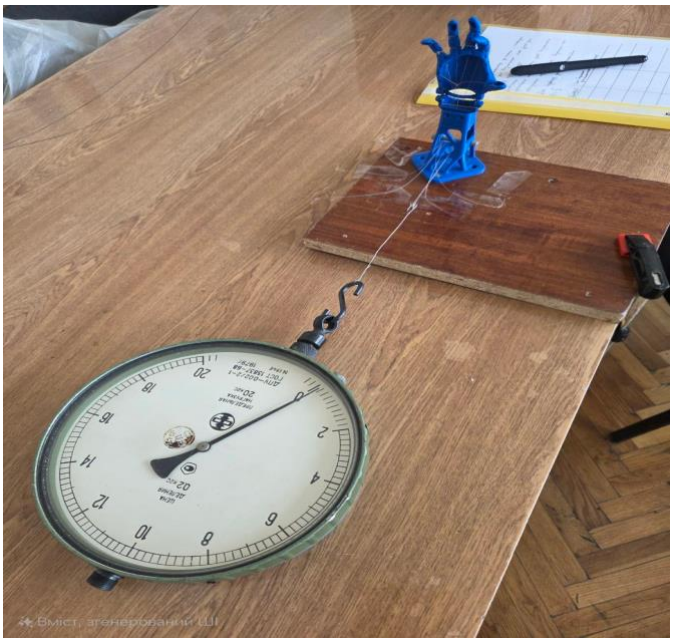


Рис. 2.4. Приклад проведення замірів

Отримані результати:

Табл. 2.1.

Палець	**Сила (г)**	**Сила (Н)**	**Хід (мм)**
Вказівний	200 г	~1.96 Н	5 мм
Середній	200 г	~1.96 Н	5 мм
Безіменний	200 г	~1.96 Н	5 мм
Великий	600 г	~5.88 Н	15 мм
Мізинець	100 г	~0.98 Н	10 мм

Табл. 2.2.

№	Параметр	Позначення	Значення	Одиниці вимірювання
1	Сила для згинання вказівного, середнього, безіменного пальців	F1	2	Н (200 г)
2	Хід поршня для цих пальців	S1	5	мм
3	Сила для згинання великого пальця	F2	6	Н (600 г)
4	Хід поршня для великого пальця	S2	15	мм
5	Сила для згинання мізинця	F3	1	Н (100 г)
6	Хід поршня для мізинця	S3	10	мм
7	Робочий тиск у пневмосистемі	ppp	0.6–0.8	МПа

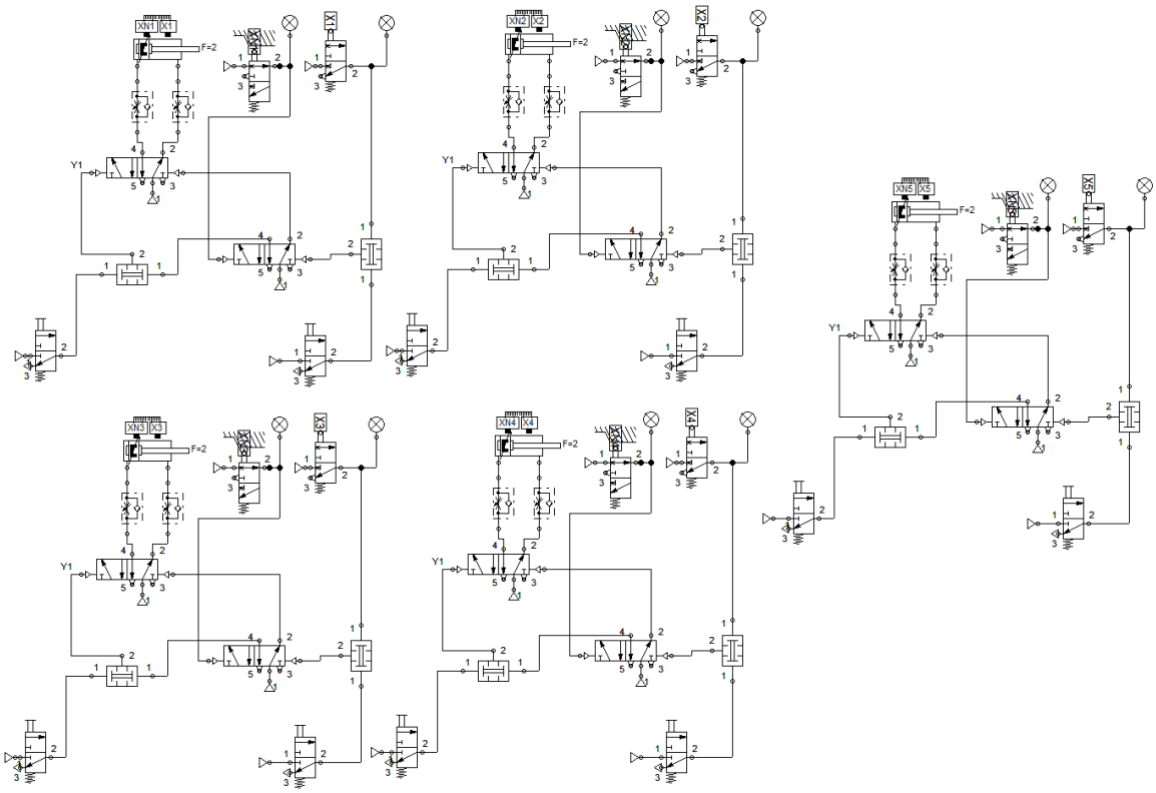


Рис. 2.5. Принципова пневматична схема підключення роборуки

2.2. Опис роботи системи

У розробленій системі використовується пневмоциліндр Festo який є циліндром двосторонньої дії. Такий циліндр має два пневматичні порти: один для згинання пальця (втягування штока), інший — для розгинання пальця (висування штока). Обидва напрямки керуються подачею стисненого повітря.

Цикл 1 — Згинання пальця (робочий хід):

1. Підготовка: після досягнення робочого тиску в ресивері (0.6–0.8 МПа) система готова до спрацювання.

2. Активація: за сигналом керування відкривається Y1, який подає стиснене повітря в передню порожнину циліндра.

3. Рух: поршень втягується всередину корпусу, шток рухається назад, імітуючи згинання пальця.

Цикл 2 — Розгинання пальця (зворотній хід):

1. Перемикання Y1 закривається, а відкривається Y2, який подає повітря в зворотну порожнину циліндра.

2. Рух: поршень висувається вперед під тиском, імітуючи розгинання пальця.

3. Завершення: після завершення руху клапан Y2 перекривається, шток залишається у висунутому положенні до наступного циклу.

Для кожного пальця передбачено індивідуальний пневмоциліндр, який активується відповідно до потрібної сили і ходу, згідно з експериментальними даними але в обрахунках будемо розраховувати середній палець.

2.3. Розрахунок системи пневмопривода

2.3.1. Визначення розмірів пневмоциліндра

Статичний розрахунок включає в себе знаходження діаметру циліндра *D,* діаметру штока *d* та діаметру d_y умовного проходу приєднувальних отворів та повітропроводів.

В нашому випадку технологічне навантаження на циліндр діє у кінці ходу, тому діаметр циліндра D буде знаходитись за наступною формулою:

$$D = 1.13\sqrt{\frac{P_2 \pm mg + P_0 + cs}{0.9 \times p_m - p_a}} \quad (2.1)\ [22]$$

F m·gm –фактично не враховується (немає маси, яку треба переміщати окремо), тому можна прийняти **m=0** Адаптувавши формулу під наші значення отримуємо

$$D = 1.13\sqrt{\frac{P_2 + P_0 + cs}{0.9 \times p_m - p_a}} \quad (2.2)$$

Приклад підрахунку (вказівний палець):

F=2F=2 Н

S=5 мм

Pm= 0.7 МПа

pa=0.1 МПа

$$D = 1.13\sqrt{\frac{2+0+0.1\times0.5}{0.9\times0.7-0.1}} \approx 2.7\text{мм}\ (2.3)\ [23]$$

Виходячи з рівняння (2.3) визначаємо діаметри нашого циліндра D та закруглюємо його до найближчого стандартного значення ряду діаметрів D = 8 мм.

Примітка: Ø4 мм – дуже рідкісний та малопотужний тип. Для уніфікації краще використовувати Ø8 мм.

Умовний прохід приєднувальних отворів пневмоциліндру рекомендується вибирати за співвідношенням $d_y \approx 0.1 \cdot D$. Якщо при проектуванні заданий час спрацювання пневмоциліндру, що очікується, $t_{оч}$, то

$$d_y \cong D\sqrt{\frac{s}{w_{\text{сер}} t_{\text{оч}}}},\ (2.4),$$

де $w_{сер}$ = 17 м/сек середня швидкість потоку стиснутого повітря в підвідній лінії при наповненні робочої порожнини пневмоциліндру. Дійсний час спрацювання знаходиться при динамічному розрахунку.

$$d_y \cong D\sqrt{\frac{s}{w_{\text{сер}} t_{\text{оч}}}} = 0{,}08\sqrt{\frac{0{,}005}{17 \cdot 1}} = 0{,}00137(\text{м}).\ (2.5)$$

Оберемо з урахуванням стандартних розмірів фітингів та шлангів, для пневмоциліндра діаметром 8 мм доцільно використовувати умовний прохід dy=4…6 ммd (наприклад, з'єднання типу G1/8").

2.3.2. Вибір трубопроводів і пневмоапаратури

Пневмоциліндр:

DSNU-8-25-P-A, виробник: Festo, Німеччина.

Характеристики: D = 8 мм — діаметр поршня d = ~M4 — різьба штока (аналог діаметру ≈ 4 мм) s = 25 мм — хід поршня.

Трубопровід:

PUN-H-4X0,75-BL (гнучкий поліуретан), виробник Festo, Німеччина.

Характеристики: d_y=4.

Розподільник:

VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S

Характеристики: K_V=0,3 м^3/год, число спрацювань за хв: не більше 300.

Дросель зі зворотним клапаном:

GRLA-M5-QS-4-D Festo

Характеристики: K_V=0,47 м^3/год.

2.3.3. Знаходження пропускної здатності пневмоліній

Пропускна здатність напірної та вихлопної пневмоліній визначається ефективною площею їх прохідних перетинів f_e та $f_{ве}$, яка є перемноженням коефіцієнта витрати $\mu(\mu_в)$ та дійсної площі прохідного перетину $f(f_в)$:

$$f_e = \mu f;$$

Коефіцієнт витрати $\mu(\mu_в)$ є відношенням дійсної витрати через пневмолінію до ідеальної витрати, яка не враховує жодного з видів витрат. Отже, він враховує гідравлічні витрати, теплообмін з зовнішнім середовищем , стискання струменя на вході в трубопровід та інші фактори, що зменшують дійсну витрату повітря.

Якщо пневмоапарати, що зв'язані трубопроводами, мають однакові умовні проходи з трубопроводом, то для такої пневмолінії при відомих еквівалентних довжинах кожного з пневмоапаратів звичайним додаванням знаходиться повна еквівалентна довжина l_e , за якою розраховується коефіцієнт сумарних витрат ζ:

$$\zeta = \frac{1}{2}\lambda\frac{l_e}{d}, \quad (2.6)$$

де λ = 0.02…0.03 – коефіцієнт тертя для повітря, d – діаметр трубопроводу.

Трубопровід від розподільника до циліндру:

$$\zeta = \frac{1}{2}\lambda\frac{l_{T2}}{d} = \frac{1}{2}\cdot 0{,}025 \cdot \frac{500}{6} = 1{,}04 \quad (2.7)$$

Трубопровід від редукційного клапану до розподільника:

$$\zeta = \frac{1}{2}\lambda\frac{l_{T1}}{d} = \frac{1}{2}\cdot 0{,}025 \cdot \frac{10000}{6} = 20{,}83 \quad (2.8)$$

За величиною ζ , використовуючи графік $\mu=\varphi(\zeta)$ (рис. 3), знаходять величину μ,що в даному випадку 0,6 та 0,34 відповідно, а потім розраховують ефективну площину $f_e= \mu f$, де f – площина перетину трубопроводу: обчислення ведуться за методиками з [20], [21], [26].

f_{e2}= μ1 f=0,6*π*6^2/4=7.54 мм^2

f_{e1}= μ2 f=0,27*π*6^2/4=3.39мм^2

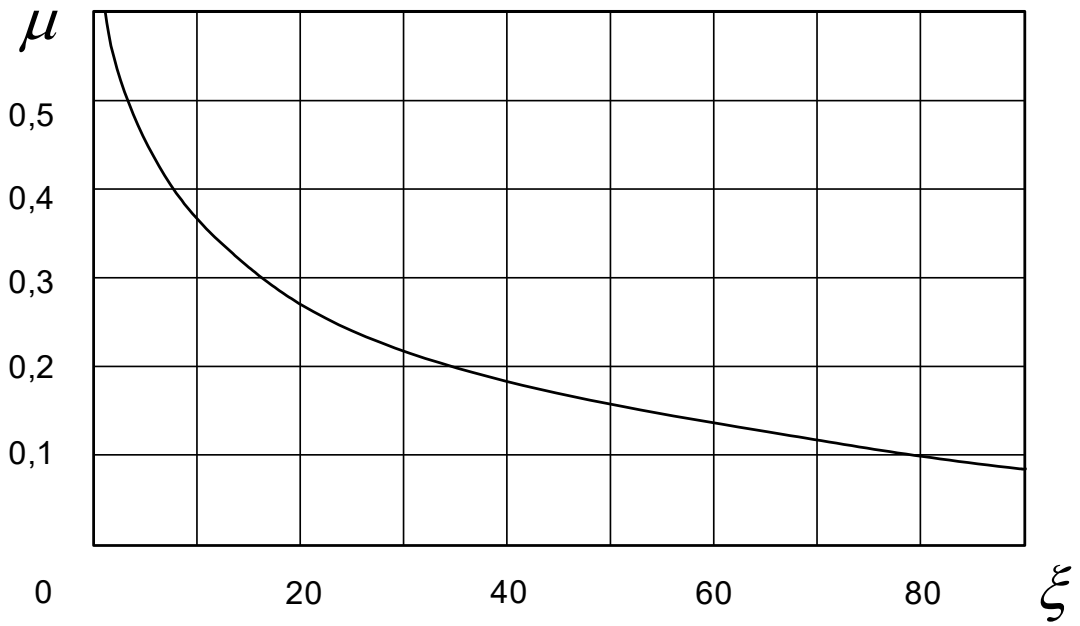


Рис. 2.6. Графік залежності площ

Для розподільника:

$$f_{\text{ер}} = \frac{K_v}{5{\cdot}10^4} = \frac{0{,}3}{5{\cdot}10^4} = 6 \cdot 10^{-6}\ (\text{м}^2)=6(\text{мм}^2)\ (2.9)$$

Для дроселя зі зворотним клапаном:

$$f_{\text{ед}} = \frac{K_v}{5{\cdot}10^4} = \frac{0{,}47}{5{\cdot}10^4} = 9{,}4 \cdot 10^{-6}\ (\text{м}^2)=9{,}4(\text{мм}^2)\ (2.10)$$

Для маслорозпилювача:

$$f_{\text{ем}} = \frac{K_v}{5{\cdot}10^4} = \frac{0{,}66}{5{\cdot}10^4} = 13{,}2 \cdot 10^{-6}\ (\text{м}^2)=13{,}2(\text{мм}^2)\ (2.11)$$

Тоді загальна пропускна здатність пневмолінії вихлопу:

$$f_{e\text{в}} = \frac{f_{e1}+f_{e2}}{\sqrt{f_{e1}^2+f_{e2}^2}} = \frac{17+7{,}63}{\sqrt{17^2+7{,}63^2}} = 1{,}32\ (\text{мм}^2)\ \ (2.12)$$

Загальна пропускна здатність пневмолінії нагнітання:

$$\frac{1}{f_{\text{e}}^2} = \frac{1}{f_{\text{e}1}^2} + \frac{1}{f_{\text{e}2}^2} + \cdots + \frac{1}{f_{\text{e}i}^2} = \frac{1}{6^2} + \frac{1}{17^2} + \frac{1}{7{,}63^2} + \frac{1}{9{,}4^2} + \frac{1}{13{,}2^2}, f_{\text{e}} = 3{,}91\ (\text{мм}^2)$$

(2.13)

1. Знаходження розрахункового об’єму наповнення

Розрахунковий об’єм

$$V_p = V + k_{V1}\left(\frac{\pi d^2}{4}\right) l_1 + k_{V2}\left(\frac{\pi d^2}{4}\right) l_2\ (2.14)$$

Коефіцієнти приведення об'ємів трубопроводу:

$$k_{V1} = \frac{f_e}{f'_{e1}}; k_{V2} = \frac{f_e}{f'_{e2}}\ \ (2.15)$$

$$k_{V1} = \frac{3{,}91}{17} = 0{,}23,\ k_{V2} = \frac{3{,}91}{7{,}63} = 0{,}51\ (2.16)$$

Об’єм камери наповнення:

$$V = 0{,}45 * 10^{-3}$$

Тоді розрахунковий об’єм наповнення:

$$V_p = 0{,}45 * 10^{-3} + 0{,}23\left(\frac{\pi 0{,}010^2}{4}\right) 10 + 0{,}51\left(\frac{\pi 0{,}010^2}{4}\right) 0{,}5 = 0{,}65 * 10^{-3}\ \text{м}^3$$

(2.14)

2.3.4. Знаходження розрахункового об’єму вихлопу

Розрахунковий об’єм

$$V_p = V + k_{V1}\left(\frac{\pi d^2}{4}\right) l_1 + k_{V2}\left(\frac{\pi d^2}{4}\right) l_2\ \ (2.17)$$

Коефіцієнти приведення об'ємів трубопроводу:

$$k_{V1} = \frac{f_e}{f'_{e1}}; k_{V2} = \frac{f_e}{f'_{e2}} \quad (2.18)$$

$$k_{V1} = \frac{3{,}91}{17} = 0{,}23, k_{V2} = \frac{3{,}91}{7{,}63} = 0{,}51 \quad (2.19)$$

Об’єм камери наповнення:

$$V = 0{,}4 * 10^{-3}$$

Тоді розрахунковий об’єм вихлопу:

$$V_{p\text{в}} = 0{,}4 * 10^{-3} + 0{,}23\left(\frac{\pi 0{,}010^2}{4}\right)10 + 0{,}51\left(\frac{\pi 0{,}010^2}{4}\right)0{,}5 = 0{,}6 * 10^{-3}\ \text{м}^3$$

2.3.5. Знаходження час наповнення та спорожнення

Час спорожнення робочої порожнини визначається із виразу:

$$t_{\text{оп}} = 2.53 \cdot 10^{-3} \frac{V_{p\text{в}}}{f_{\text{ве}} \cdot \sigma_a^{\frac{k-1}{2k}}} \left[\psi_2(\sigma_{\text{вр}}) - \psi_2(\sigma_a)\right] \quad (2.20)$$

Тут $V_{p\text{тв}} = V\text{в}_{p\text{в}min}$- розрахунковий об’єм порожнини вихлопу, $\sigma_1 = p_a/p_{\text{в}}$ - безрозмірний тиск в порожнині вихлопу, що є відношенням атмосферного тиску p_a до поточного значення тиску у цій порожнині, $\sigma_a = \sigma_{\text{в}a} = p_a/p_{\text{м}}$ - безрозмірний тиск в порожнині вихлопу на початку спорожнення, $\sigma_{\text{вр}} = p_a/p_{\text{вр}}$ - безрозмірний тиск в порожнині вихлопу на початку руху поршня з місця, $\psi_2(\sigma_{\text{вр}})$, $\psi_2(\sigma_a)$ - функції тиску в порожнині тиску, що визначається згідно графіка на рис. (2.7).

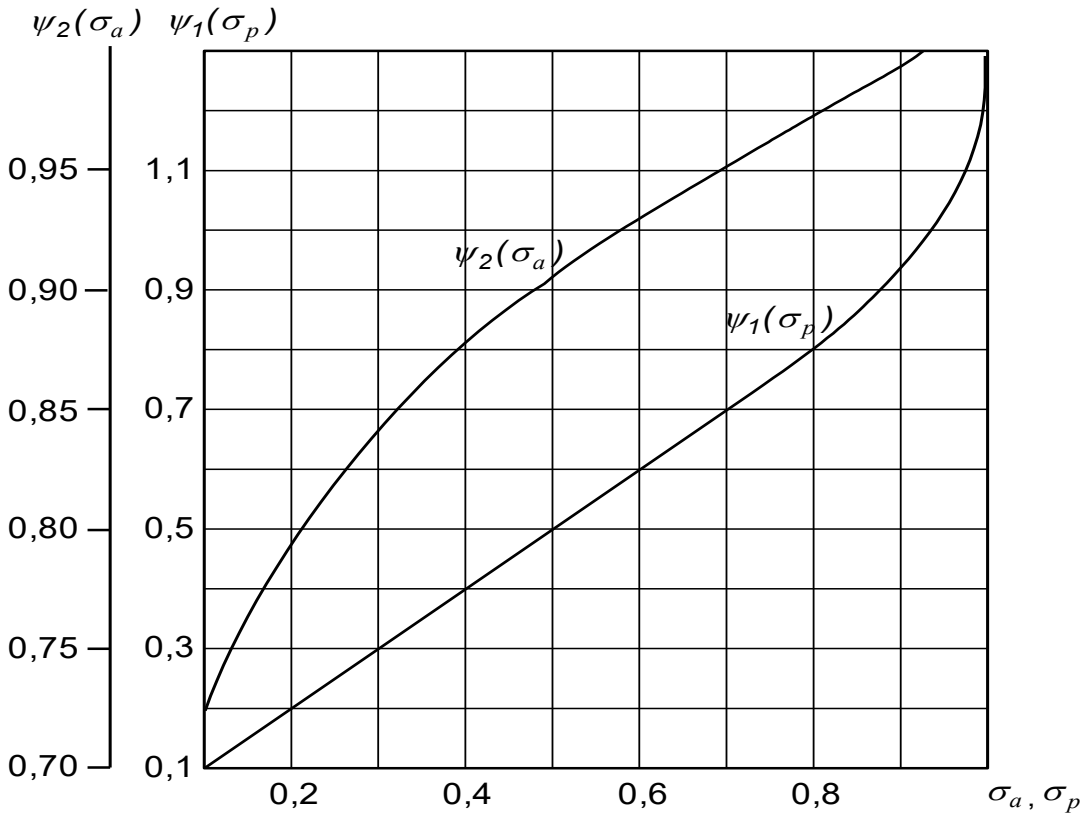


Рис. 2.7. Графік тиску в порожнині

Необхідні для розрахунку тиски руху визначаються з рівняння рівноваги сил, діючих на поршень на початку руху:

$$p_{\text{р}} \cdot F - p_{\text{вр}} \cdot F_{\text{в}} + P = 0.$$

В рівняння входить сила опору руху

$$P = P_2 + (m_1 + m_2)g + p_a(F - F_{\text{в}})$$

$$= 4000 + 6 * 9{,}81 + 103225 * (0{,}0311\text{-}0{,}0048) = 6773 \text{ Н},$$

Задамось $p_{\text{вр}}=p_{\text{а}}=101325$ (Па),

$$p_{\text{р}} = \frac{F_{\text{в}} * p_{\text{вр}} - P}{F} = \frac{0{,}0048*101325\text{-}6773}{0{,}0311} = 202142 \text{ (Па)} = 0{,}2 \text{ (МПа)}$$

Тоді $\sigma_{\text{р}} = p_{\text{р}}/p_{\text{м}}=0{,}2/0{,}6=0{,}33$

$\sigma_a = \sigma_{\text{в}a} = p_a/p_{\text{м}}=0{,}17$

$\sigma_{\text{вр}} = p_a/p_{\text{вр}}=1$

Звідки за рис.5: $\psi_1(\sigma_{\text{р}}) = 0{,}33;\ \psi_1(\sigma_a) = 0{,}45; \psi_2(\sigma_{\text{вр}}) = 1,\ \psi_2(\sigma_a) = 0{,}78$

Отже,

$$t_{\text{оп}} = 2{,}53 \cdot 10^{-3} \frac{540}{1{,}32 \cdot 0{,}17^{\frac{1{,}4-1}{2*1{,}4}}} [1 - 0{,}78] = 0{,}29 \text{ с.}$$

Час наповнення робочої порожнини визначається із виразу:

$$t_{\text{нап}} = 3.6285 \cdot 10^{-3} \frac{V_{pmin}}{f_{\text{е}}[\psi_1(\sigma_{\text{р}}) - \psi_1(\sigma_a)]}$$

де $V_{p\,min}$ - мінімальний розрахунковий об'єм робочої порожнини;

$V_{p\,min}=V_0+V_{pm}$

де V_{pm} – розрахунковий (приведений) об'єм трубопроводу.

V_0 виразимо зі співвідношення, яке задано у вигляді $V_0/F*s=0{,}01$, тоді

$V_0=0{,}01*(F*s)=0{,}01((\pi*0{,}80^2/4- \pi*0{,}025^2/4)*0{,}1)=0{,}5*10^{-3}$ м^3.

$V_{p\,min}=0{,}98*10^{-3}$ м^3

Отже,

$$t_{\text{нап}} = 3{,}62 \cdot 10^{-3} \frac{980}{3{,}91[0{,}33 - 0{,}17]^{-3}} = 0{,}37 \text{ с.}$$

2.3.6. Знаходження часу руху

Для визначення скористаємось наступним алгоритмом:

$$N^* = \frac{1}{\dot{\xi}_y} \sqrt{\frac{1 - \frac{\sigma_a}{\alpha} - \chi}{2}} \text{ . (2.21)}$$

Безрозмірний час повного руху τ_s знаходиться при $\xi = 1$,

навантаження $\chi = \frac{P}{p_{\text{м}} \cdot F}$;

Сума інтервалів безрозмірного часу на всіх кроках числового інтегрування в межах зміни ξ від 0 до 1 дає безрозмірний час руху поршня τ_S, який переводиться в дійсний час згідно формули

$$t_{\text{р}} = 1.03 \cdot 10^{-3} \frac{sD^2}{f_e} \tau_s \text{. (2.22)}$$

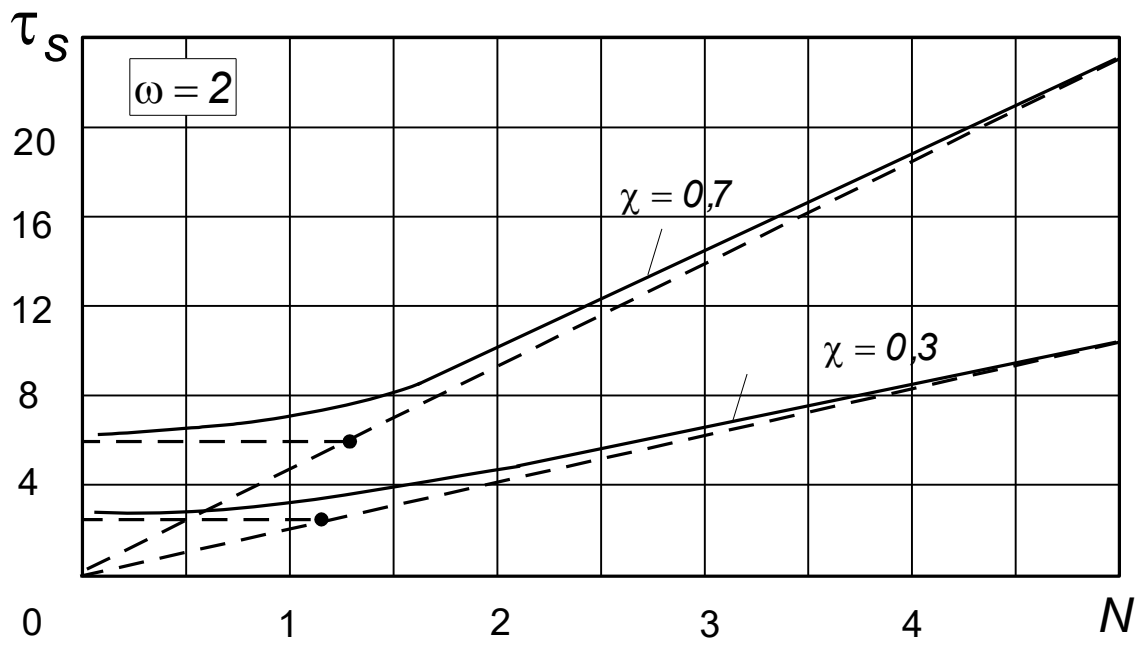


Рис. 2.8. Графік руху

Визначимо три складові часу t_n підготовчого періоду. Час t_1 переключення розподільника може бути визначений дослідним чи розрахунковим шляхом. Але для серійної апаратури він приводиться в технічній характеристиці. Для вибраного раніше розподільника в його технічних характеристиках наведено значення максимального числа переключень в хвилину, що дорівнює 300, тобто 5 за секунду. Тоді:

$$t_1=1/5=0,2(\text{с})$$

Час t_2 розповсюдження тиску в трубопроводах, що пов'язує порожнини пневмоциліндру з розподільником, визначається згідно формули

$$t_2 = \frac{l_{T2}}{a}, \quad (2.23)$$

де l_{T2} - довжина трубопроводу, a – швидкість звуку в повітрі, що визначається як функція абсолютної температури повітря $a \approx 20\sqrt{T}$, котру можна прийняти рівною середній температурі навколишнього середовища Т = 290…293°К. Враховуючи однакові довжини трубопроводів ліній підводу та вихлопу, час t_2 достатньо визначити для однієї з них. Отже:

$$t_2 = \frac{l_{T2}}{a} = \frac{0,5}{20\sqrt{290}} = 0,0014(\text{с})$$

Для визначення складової t_3 часу підготовчого періоду необхідно розрахувати час двох процесів: наповнення робочої порожнини від атмосферного тиску до тиску руху, при якому поршень починає рухатись з місця, і спорожнення порожнини вихлопу від магістрального тиску до тиску руху в порожнині вихлопу. Якщо знайдені періоди не рівні, тоді за час t_3 приймається більший з них.

Безрозмірний час руху поршня τ_S визначається в залежності від величин конструктивного параметру N і безрозмірного навантаження χ. Графіком можна користуватися в діапазоні значень $\alpha =$,0.95…1.05; $\xi_o =$ 0.05…0.30; $\sigma_a = 0.1…0.3$.

Безрозмірне навантаження $\chi = \frac{P_2}{p_м \cdot F} = \frac{4000}{0.6*10^6*0{,}00311} = 2{,}14$

Найближче значення χ =0,7.

$$N = \frac{1}{1}\sqrt{\frac{1 - \frac{0{,}17}{1} - 0{,}7}{2}} = 0{,}8\ .$$

За графіком на рисунку 6 визначаємо τ_S=3 (с).

Отже $t_\text{р} = 1.03 \cdot 10^{-3}\frac{sD^2}{f_e}\tau_s. = \frac{1{,}03*10^{-3}*0.1*0.08^2}{4.63*10^{-6}}0{,}8 = 0{,}11\ (c)$.

Визначений час руху є меншим за очікуваний, тому розрахунок виконано вірно.

2.3.7. Визначення часу заключного періоду

Час заключного періоду визначається тривалістю тисків в порожнинах пневмоциліндру після зупинки поршня наприкінці руху, тобто тривалістю процесів наповнення і спорожнення робочої і вихлопної порожнин, в яких повинні встановитися стабільні тиски – магістральний в робочій і атмосферний в порожнині вихлопу.

За час заключного періоду $t_{зак}$ приймається найбільше із знайдених значень $t_{нап}$ *і* $t_{спор}$.

Виходячи з даних отриманих в п.8 $t_{зак}=t_{оп}$=0,29 (с).

2.3.8. Діаграма роботи циліндру

Використовуючи усі раніше знайдені значення побудуємо діаграму роботи:

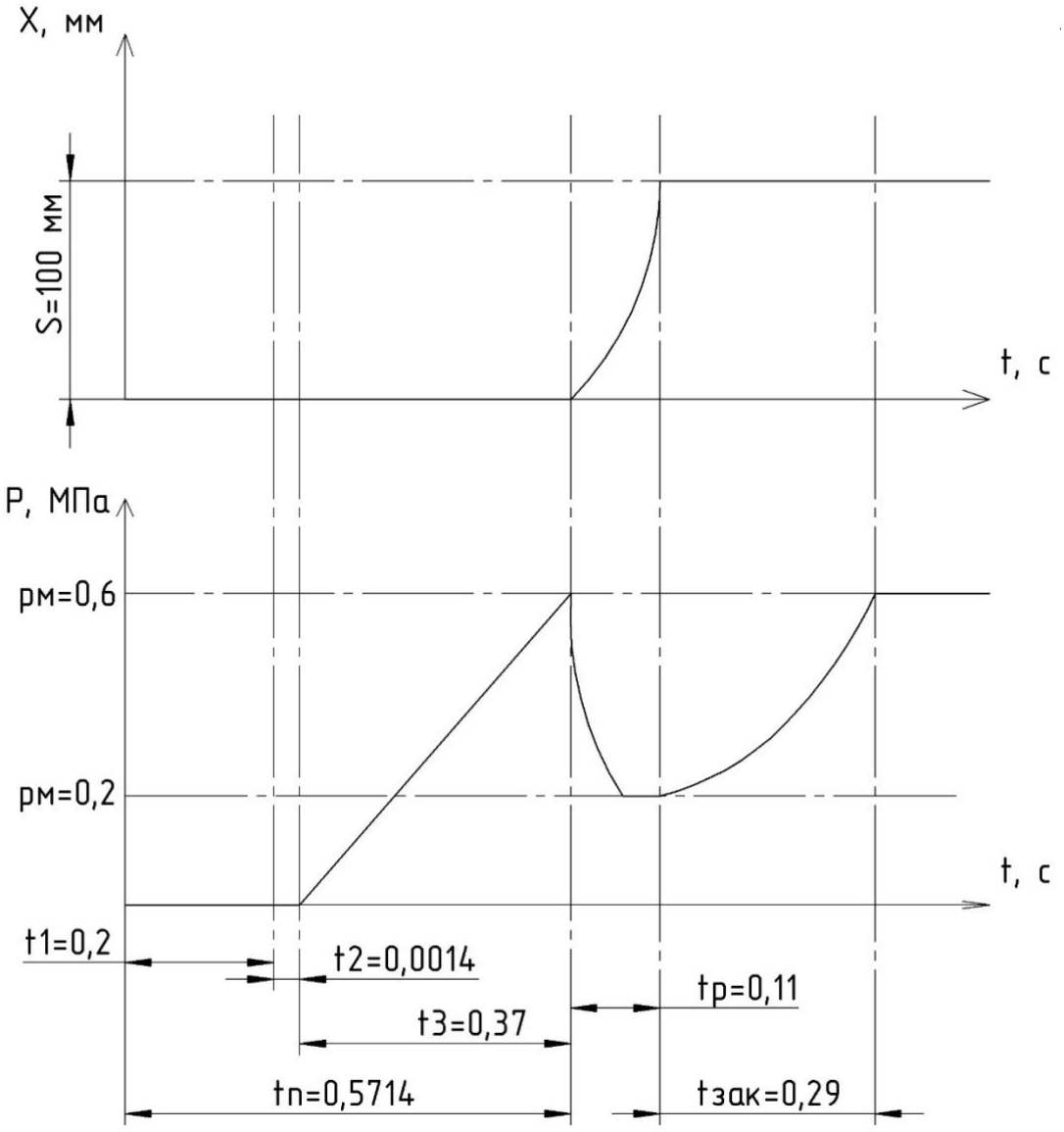


Рис. 2.9. Діаграма роботи циліндру

2.4. Висновки до розділу 2

У другому розділі було виконано повноцінне проєктування пневматичної системи керування рухом пальців дитячої роботизованої руки, що є ключовим функціональним блоком усього пристрою. На основі поставленого технічного завдання було сформовано вимоги до конструкції системи: компактність, модульність, безпека, простота обслуговування та

низька вага, що особливо важливо при використанні в умовах навчання, реабілітації або експериментальної лабораторної роботи.

Проведено експериментальні дослідження з метою визначення необхідних зусиль для згинання кожного пальця руки , а також довжини ходу при згинанні. Дані вимірювання лягли в основу для подальшого технічного розрахунку — зокрема, вибору діаметру пневмоциліндра, діаметру штока, умовного проходу повітря, а також часу наповнення і спорожнення камери.

Було обґрунтовано вибір пневмоциліндра Festo DSNU-8-25-P-A, як такого, що відповідає вимогам за компактністю, продуктивністю та простотою інтеграції. Також підібрані відповідні компоненти пневмосистеми — трубопроводи, дроселі, фітинги, розподільники, компресор та інші елементи, які забезпечують надійну і стабільну роботу вузла.

Особливу увагу приділено динамічним характеристикам: було виконано розрахунок часу наповнення, спорожнення, а також повного циклу руху поршня, включаючи підготовчий і заключний періоди. Отримані результати засвідчили, що система здатна забезпечити необхідну швидкість і силу руху пальців відповідно до фізіологічних особливостей дитини.

У результаті всіх розрахунків побудовано діаграму роботи циліндра, яка дозволяє візуалізувати етапи функціонування системи. Це є важливим кроком до подальшої реалізації програмного керування рухами руки.

Таким чином, розділ 2 показує повну інженерну підготовку до створення фізичного зразка пневматичної роботизованої руки. Отримані результати свідчать про технічну доцільність запропонованої концепції, а також закладають надійну основу для подальшої розробки електронної схеми керування, програмного забезпечення та механічної реалізації проєкту.

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ

3.1. Завдання на розробку технологічного процесу

Табл. 3.1.

Назва деталі	«Плита установча»
Службове призначення	Деталь є елементом конструкції ЧПУ станка. Застосовується: для кріплення штока пневмоциліндра до рами
Матеріал	Сталь S235JR

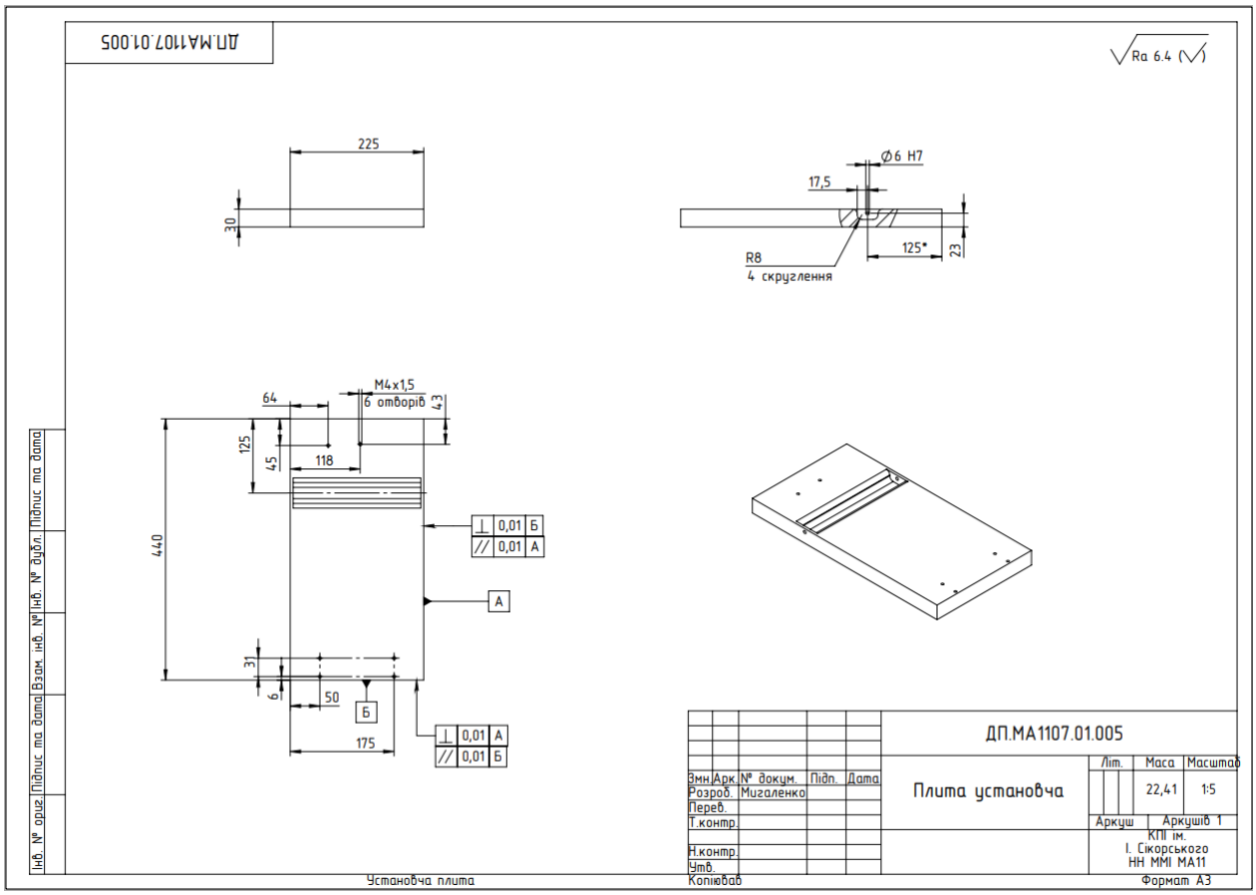


Рис. 3.1. Ескіз деталі «Плита кріплення»

При обробці даної деталі необхідно забезпечити допуск перпендикулярності граней.

Всі оброблювані поверхні повинні мати шорсткість *Ra* 3,2 мкм, окрім отворів *Ra* 1,6 мкм.

Отвір виконаний згідно з точністю H8, всі інші поверхні обробляються по 12 квалітету.

3.2. Вибір заготовки

При виборі методу отримання заготовки в першу чергу враховують матеріал деталі, тип виробництва, якість поверхонь заготовки та її точність, а також можливості наявного обладнання. В нашому випадку найдоцільнішим буде придбати сталеву штабу 250х30 S235JR довжиною 4,5 м.

Призначення припусків виконується табличним методом [1-4].

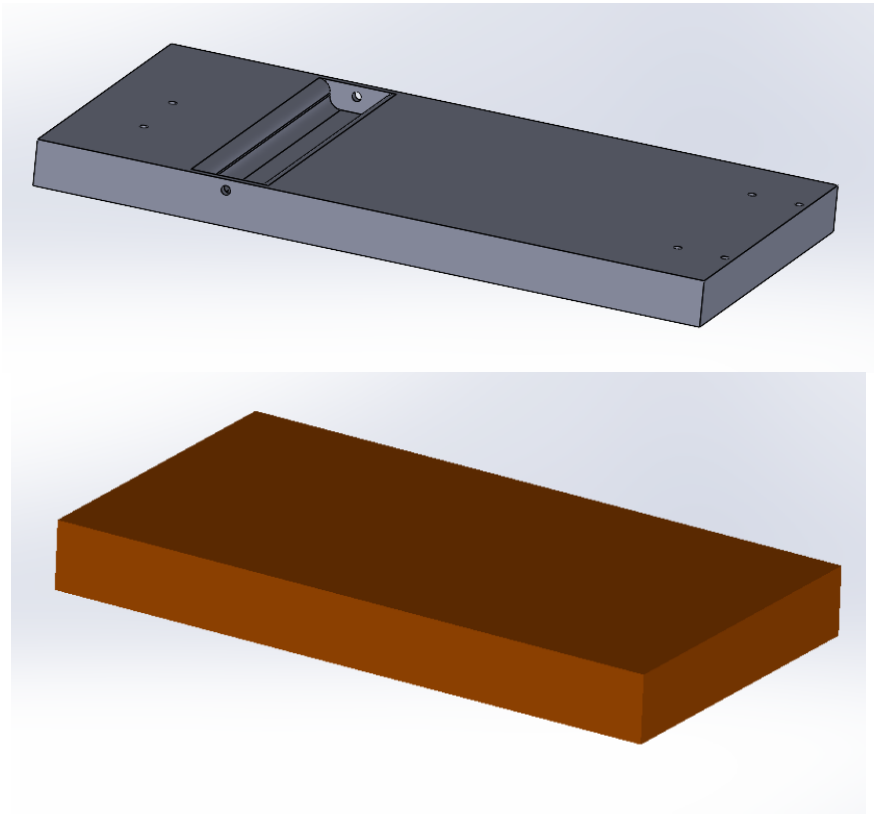
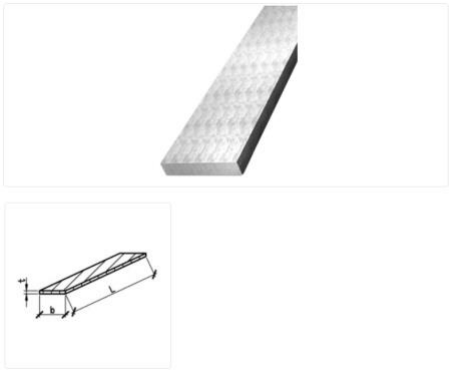


Рис. 3.2. 3D модель заготовки та деталі «Плита кріплення» (визначено масу – 22,41 кг) (Деталь-26,55 кг)



Штаба сталева 250х30 S235JR

SKU : psg397

43 797.00 грн

\- 0 + Купити Купити в 1 клік

Ціна вказана за 1 тонну. Для замовлення, наприклад, 300 кг введіть будь-ласка 0,3 у поле вище та натисніть додати до кошика.

Штаба стальна 250х30 S235JR Використовується в архітектурі, спорудженні огорож та парканів, а фізичні та механічні показники дозволяють застосовувати гарячекатані штаби у формуванні настилів та навісів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина штаби, мм	250
Товщина штаби, мм	30
Марка сталі	S235JR
Маса 1м, кг	59

3.3. Розробка маршрутного технологічного процесу

Конструкцію деталі можна розділити на сукупність типових геометричних фігур, які об'єднані загальним службовим призначенням деталі. Типовими елементами конструкції є сукупність внутрішньої та зовнішніх площин. Практикою машинобудівного виробництва накопичено виробничий досвід технологічних послідовностей оброблення типових поверхонь для забезпечення заданої точності розмірів і параметрів шорсткості робочих поверхонь [1-4].

Для опису маршруту оброблення деталі необхідно ідентифікувати поверхні (рис. 3.3).

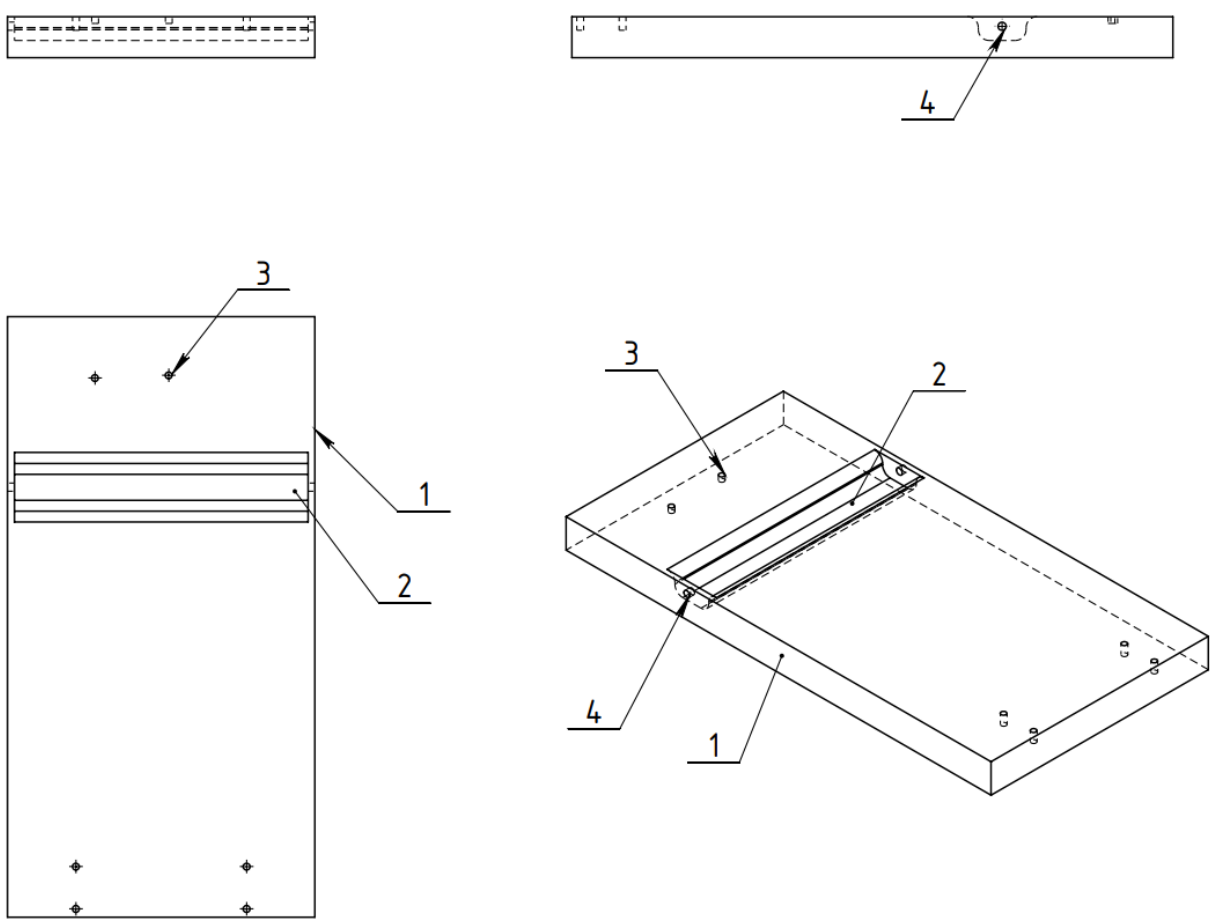
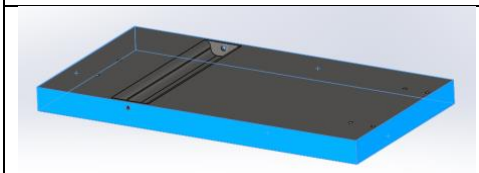
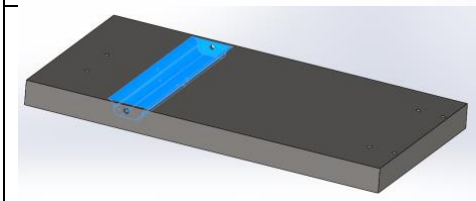
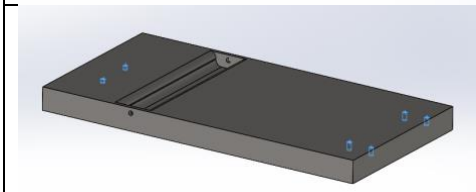
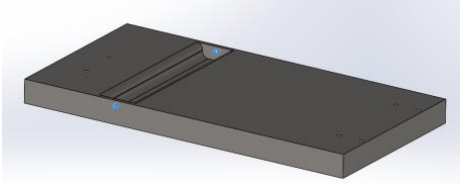


Рис. 3.3. Нумерація поверхонь деталі

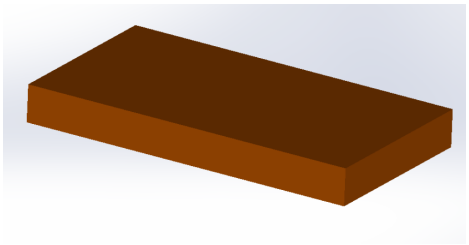
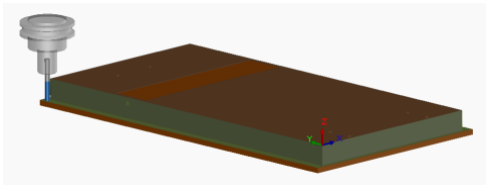
Табл. 3.2. Типові технологічні послідовності оброблення поверхонь деталі

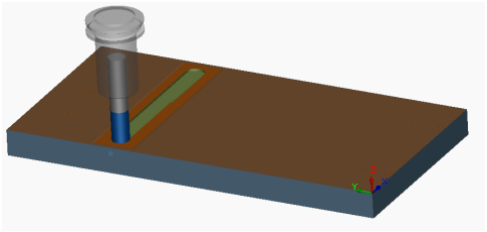
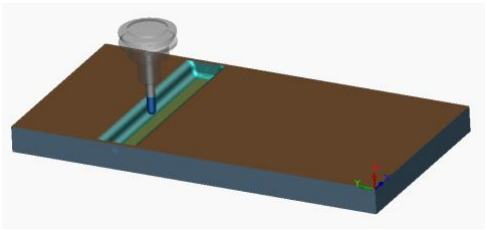
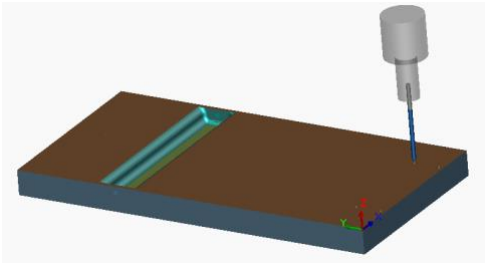
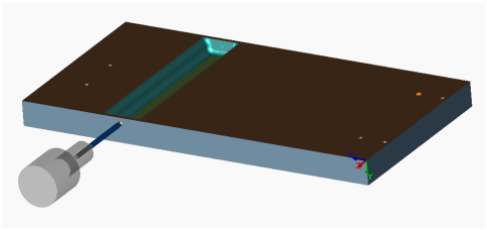
Поверхня	**Спосіб обробки**	**Точність**	**Шорсткість**	**Час, хв**
	Фрезерування: - Чорнове - Чистове	-JT12 -JT9	Rz 20 Ra 3,2	5,7
	Фрезерування: - Чорнове - Чистове	-JT12 -JT9	Rz 20 Ra 3,2	7
	Свердління: - Чистове	-JT12 -JT9	Rz 20 Ra 3,2	1,44
	Свердління торцеве: - Чорнове - Чистове	-JT12 -JT9	Rz 20 Ra 3,2	0,68

Загальний час токарних робіт 16 хв.

Далі напишемо технологію для послідовності виготовлення.

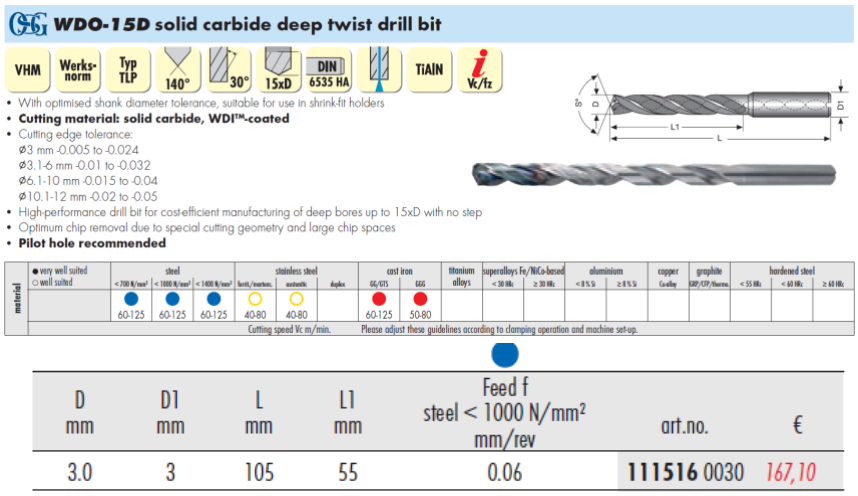
Табл. 3.3. Технологія виготовлення деталі

Номер	Назва	Вигляд	Інформація
001	Порізка штабу		Порізка штабу за допомогою стрічкопильного верстата
002	Фрезерування кінцеве		Згідно технології, обраної для цієї поверхні.

003	Фрезерування кінцеве		Згідно технології, обраної для цієї поверхні.
004	Фрезерування чистове		Згідно технології, обраної для цієї поверхні.
005	Свердління		Згідно технології, обраної для цієї поверхні.
006	Свердління		Згідно технології, обраної для цієї поверхні.
007	Нарізання різьб		Ручна обробка, згідно технології
007	Мийка		Очищення готових деталей від залишку мастила
008	Упаковка		Пакування для подальшого транспортування замовнику.

3.4. Вибір різального інструменту. Розрахунок режимів різання

Визначаємо режими різання за каталогами та рекомендаціями наданими виробниками інструментів [8,9,10]:



WDO-15D solid carbide deep twist drill bit

VHM | Werks-norm | Typ TLP | 140° | 30° | 15xD | DIN 6535 HA | TiAlN | Vc/fz

- With optimised shank diameter tolerance, suitable for use in shrink-fit holders
- **Cutting material: solid carbide, WDI™-coated**
- Cutting edge tolerance:
  ø3 mm -0.005 to -0.024
  ø3.1-6 mm -0.01 to -0.032
  ø6.1-10 mm -0.015 to -0.04
  ø10.1-12 mm -0.02 to -0.05
- High-performance drill bit for cost-efficient manufacturing of deep bores up to 1.5xD with no step
- Optimum chip removal due to special cutting geometry and large chip spaces
- **Pilot hole recommended**

material: ● very well suited ○ well suited

steel			stainless steel			cast iron		titanium alloys	superalloys Fe/NiCo-based		aluminium		copper	graphite	hardened steel		
< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit./martens.	austenitic	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Cu-alloy	GRP/CFP/thermo.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
60-125	60-125	60-125	40-80	40-80		60-125	50-80										

Cutting speed Vc m/min. Please adjust these guidelines according to clamping operation and machine set-up.

D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	Feed f steel < 1000 N/mm² mm/rev	art.no.	€
3.0	3	105	55	0.06	**111516** 0030	167,10

Рис. 3.4

Для зручності, всі дані заносимо у звітну таблицю.

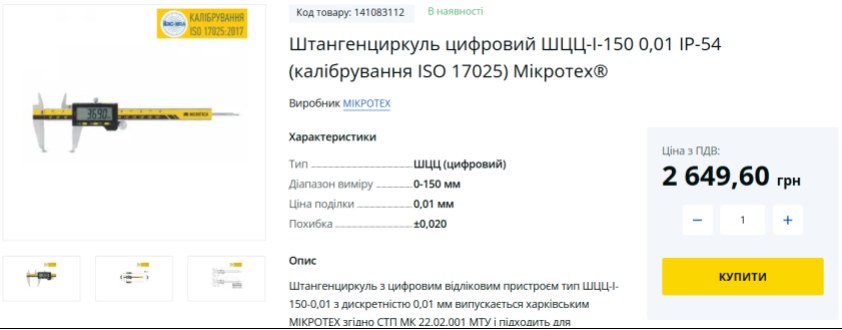
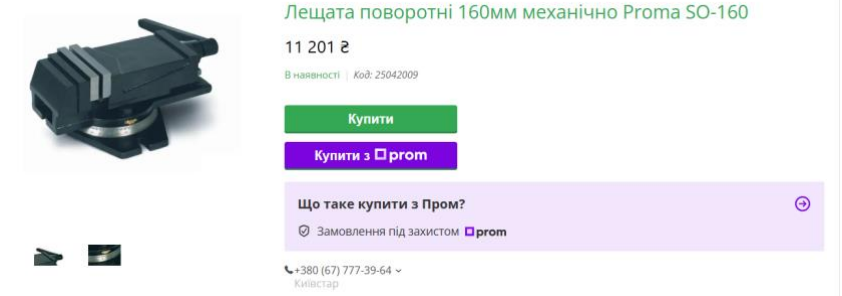
Табл. 3.4. Інструмент та режими різання рекомендовані виробниками інструментів.

Назва	Операція	Інструмент	Швидкість різання м/хв	Подача мм/об
Фреза кінцева	002 003	20MM CRB 2FL 38 LOC	2	2,5
Фреза сферична	004	10MM CRB 4FL BM 22 LOC	3	0,1
Свердло	005	сверло HSS-R 5 мм		
Свердло	006	сверло HSS-R 6 мм		

Оснащення операцій

Для реалізації технологічно процесу було обрано за каталогами інструментальні, верстатні та вимірювальні пристрої [8,9,10].

Табл. 3.5. Оснастка операцій

Інструмент	Вибір з каталогу
Штангенциркуль	
Лещата	
Координатний стіл	
Профілометр	

3.5. Написання управляючих програм

Технологічний процес реалізовано в CAD-системі SolidWorksCAM у відповідності до загальних рекомендацій, наданих в [5,6,7].

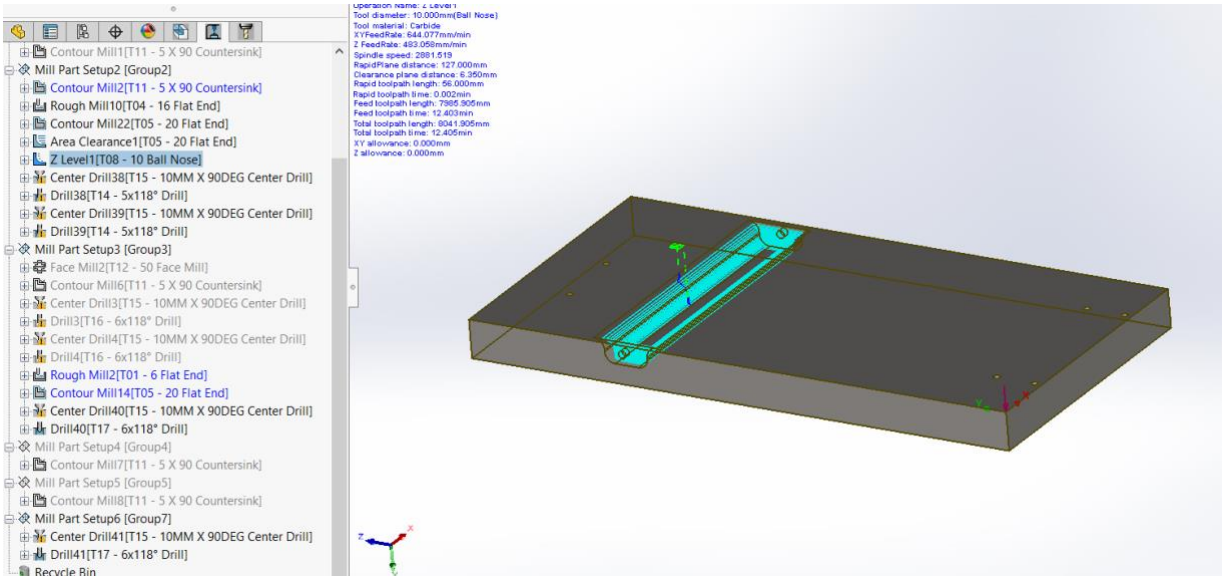


Рис. 3.5

3.6. Висновки до розділу 3

1. У результаті проведення технологічних розрахунків було розроблено маршрут обробки деталі «Плита установча» для одиничної партії.

2. Середній час виготовлення однієї деталі становить 111 хвилини, що допустимо для одиничної партії.

3. Маса готової деталі після обробки дорівнює 22,4 кг, що відповідає технічним вимогам і гарантує належну функціональність виробу. Проектований технологічний процес є доцільним для одиничного виробництва і має потенціал для подальшої автоматизації або оптимізації окремих операцій. Підібрані режими обробки та обґрунтовані витрати забезпечують оптимальне поєднання якості продукції та часу виготовлення.

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

Охорона праці — це система правових, організаційно-технічних, соціально-економічних та профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності працівників у процесі трудової діяльності. Її основна мета — зменшення виробничих ризиків, запобігання нещасним випадкам, аваріям і професійним захворюванням при одночасному створенні безпечного та комфортного робочого середовища.

У рамках дипломного проєкту на тему «Модернізація системи керування роборуки», розділ «Охорона праці» розглядає питання безпечного проєктування, складання, налагодження та тестування пневматичних компонентів та частини системи.

4.1. Загальна характеристика мікроклімату робочої зони під час роботи над дипломною роботою

Робочою зоною, де виконувалась розробка дипломної роботи на тему «Модернізація системи керування роботизованої руки з використанням пневматичного приводу», було постійне робоче місце в аудиторії 615 22-го навчального корпусу. Приміщення обладнане для виконання розрахунків, роботи за комп’ютером, підготовки креслень, моделювання в CAD-середовищі та виконання інших етапів проєктування.

Згідно з ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», ця робота належить до категорії Іа – легка фізична праця, де витрати енергії не перевищують 140 Вт (тобто ≈ 120 ккал/год). До цієї категорії належать переважно розумові роботи, що виконуються сидячи, без фізичного навантаження.

Мікрокліматичні умови в робочому приміщенні мають відповідати оптимальним значенням для цієї категорії, зокрема:

- температура повітря — 22–24 °C;
- відносна вологість — 40–60 %;
- швидкість руху повітря — до 0.1 м/с

- інфрачервоне випромінювання — відсутнє або мінімальне;

- температура поверхонь — наближена до температури повітря.

Контроль цих показників забезпечує комфортне середовище для роботи за комп'ютером, зниження втоми та зменшення ризику професійних захворювань.

У разі відхилень від норм мікроклімату вживаються такі заходи:

- регулярне провітрювання приміщення;
- використання систем штучної вентиляції та кондиціонування;
- організація перерв під час роботи за комп'ютером;
- застосування жалюзі або світлових фільтрів для зменшення впливу сонячного тепла.

Таким чином, умови праці під час виконання дипломної роботи були наближеними до нормативних та забезпечували безпечну і продуктивну роботу студента.

4.1.1. Температура повітря

Для забезпечення комфортної та безпечної роботи в умовах легкого розумового навантаження, зокрема при проєктуванні та моделюванні систем пневматичного приводу роботизованої руки, температура повітря в приміщенні має бути:

- у холодний період року — від 22°C до 24°C;
- у теплий період року — від 23°C до 25°C.

Відповідність цим показникам сприяє зменшенню фізіологічного навантаження та підтриманню стабільної працездатності протягом усього робочого дня.

4.1.2. Відносна вологість повітря

Оптимальний діапазон відносної вологості повітря — 40–60%. Відхилення в один або інший бік можуть викликати сухість слизових

оболонок, підвищену стомлюваність та навіть головний біль, що безпосередньо впливає на ефективність проєктної діяльності.

4.1.3. Швидкість руху повітря

Допустимі значення швидкості повітряного потоку становлять:

- до 0.1 м/с — в холодний період;
- до 0.2 м/с — в теплий період.

Перевищення цих значень може створити дискомфорт у вигляді протягів, особливо при тривалій роботі за комп'ютером, що є основним типом діяльності при виконанні дипломної роботи.

4.1.4. Інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінення

Під час перебування в навчальній лабораторії інтенсивність інфрачервоного випромінювання має бути мінімальною або відсутньою. Це попереджає перегрівання організму та сприяє створенню стабільного мікроклімату для точного конструкторського моделювання.

4.1.5. Температура поверхонь

Температура поверхонь, з якими контактує студент (наприклад, стіл, клавіатура, елементи пневмостенду), не повинна суттєво відрізнятися від температури повітря в приміщенні. Різкі перепади можуть викликати локальний дискомфорт, що негативно позначиться на точності виконання інженерних завдань.

4.2. Освітлення робочого приміщення

Освітлення є критично важливим фактором під час виконання дипломного проєкту. Недостатня яскравість або нерівномірність освітлення можуть спричинити:

- швидку втому зору;
- зниження концентрації уваги;

- помилки в розрахунках або кресленнях.

Для робіт, що пов’язані з кресленням, 3D-моделюванням та складанням електропневматичних схем, необхідно забезпечити:

- рівномірне загальне освітлення не менше 300 лк;
- локальне (робоче) освітлення з джерелом світла, розташованим збоку від ведучої руки;
- уникнення світлових відблисків на екрані монітора.

Дотримання вимог до освітлення знижує ризики візуального напруження і підвищує якість інженерної діяльності.

4.3. Освітлення робочого простору

Освітлення є одним із ключових чинників навколишнього середовища, що суттєво впливає на самопочуття та працездатність людини під час виконання завдань. Недостатній або надмірний рівень світла, а також нерівномірне розподілення яскравості в межах поля зору, можуть спричинити швидку втому очей, зниження концентрації уваги, помилки в роботі та підвищення ризику травматизму. Занадто яскраві джерела світла викликають подразнення очей, головний біль, погіршення зору або навіть короткочасне засліплення через відблиски [24].

Приміщення, де люди знаходяться тривалий час, повинно бути обладнане природним освітленням. Проте воно має свої обмеження: залежить від часу доби, пори року, погодних умов і часто нерівномірно поширюється по площі. Невдала організація природного світла може викликати дискомфорт або засліплення [24].

Тому в приміщеннях, де природного освітлення недостатньо, обов’язково встановлюється система штучного освітлення. Це особливо важливо для роботи в темну пору доби, коли відбувалась значна частина роботи над дипломним проєктом. Під час розрахунку штучного освітлення було враховано створення оптимальних умов для зорової діяльності [24].

Схему розміщення світильників зображено на рис. 5.1.

Для оцінки фактичного рівня освітлення було визначено індекс приміщення за формулою (1) [26]:

$$i = \frac{5,6 \cdot 8}{1,6(5,6+8)} = 2,05$$

де:

a = 5,6 м – довжина приміщення,

b = 8 м – ширина приміщення,

h_p = 1,6 м – висота підвісу світильника над робочою поверхнею.

З урахуванням індексу та коефіцієнтів відбиття поверхонь:

- стеля – побілена (ρ_{st} = 70%),

- стіни – світло-бежеві (ρ_s = 50%),

- підлога – дерев'яна (ρ_p = 30%)

було визначено коефіцієнт використання світлового потоку η = 0,56.

Враховуючи характер зорової роботи (об'єкт розпізнавання розміром до 3 мм на світлому фоні з високим контрастом), нормована освітленість відповідно до стандарту становить Ен = 200 лк [24].

Тип світильників – дволампові ЛХБ-40 потужністю 40 Вт.

Світловий потік однієї лампи: Fл = 3100 лм.

Фактична освітленість приміщення визначається за формулою (2):

де:

$$E_ф = \frac{F_л N n \eta}{S k_з z}, \quad (2)$$

N = 2 – кількість світильників,

n = 2 – кількість ламп у світильнику,

η = 0,56 – коефіцієнт використання світлового потоку,

S = 44,8 м² – площа приміщення,

$k_з$ = 1,5 – коефіцієнт запасу,

z = 1,1 – коефіцієнт нерівномірності.

Розрахунок:

$$Еф = \frac{3100 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,56}{44,8 \cdot 1,5 \cdot 1,1} = 93,6 \text{ лк}$$

Отже, фактична освітленість становить 93,6 лк, що менше за нормоване значення, необхідне для комфортної зорової праці.

4.4. Електробезпека аудиторії та корекція освітлення

Порівняємо фактичне значення освітленості, що створює у приміщенні задана система загального штучного освітлення, з нормативним значенням штучного освітлення робочої зони [24]:

(Ен − Еф) / Ен * 100% = (200 − 93,9) / 200 * 100% = 53%

Аудиторія 299-5 належить до невиробничих приміщень. Світильники надійно закріплені до стелі та оснащені світлорозсіювальною арматурою. Корпуси та кришки електровимикачів і розеток перебувають у справному стані — без тріщин та відкритих контактів. Всі розетки промарковані відповідно до номінальної напруги [26].

Основні причини ураження електричним струмом можна поділити на такі групи [26]:

- випадковий контакт з частинами, що знаходяться під напругою;
- несправність захисних засобів;
- пошкодження ізоляції та поява напруги на корпусах обладнання;
- виникнення крокової напруги через замикання на землю.

Щоб зменшити ризики, пов’язані з електрострумом, необхідно:

- перевіряти цілісність кабелів перед увімкненням приладів;
- заземлювати обладнання згідно з інструкціями;
- не використовувати прилади вологими руками;
- не залишати їх увімкненими без нагляду;
- вимикати обладнання після завершення роботи;
- повідомляти про несправності фахівцям.

Оскільки наявна освітленість у приміщенні не відповідає нормативам, обрахуємо необхідний світловий потік та кількість світильників. Необхідний світловий потік для досягнення норми:

F = S * kз * z * Ен = 44,8 * 1,5 * 1,1 * 200 = 6600 лм

Обираємо сучасний підвісний світлодіодний світильник LINER-M60 потужністю 60 Вт, що створює світловий потік 6600 лм.

Перевіримо освітленість з урахуванням нових світильників:

Еф = (Fл * N * n * η) / (S * kз * z) = (6600 * 2 * 2 * 0,56) / (44,8 * 1,5 * 1,1) = 200 лк

Порівняння:

(Ен − Ер) / Ен * 100% = (200 − 200) / 200 * 100% = 0%

Таким чином, після заміни світильників фактична освітленість повністю відповідає нормативним вимогам. Відхилення складає 0%, що менше допустимих 10%. Отже, можна рекомендувати введення нових світильників LINER-M60 без необхідності зміни схеми їх розташування.

4.5. Електробезпека аудиторії

Аудиторія 299-5 належить до категорії не виробничих приміщень. Світильники міцно закріплені на стелі та обладнані світлорозсіювальною арматурою. Корпуси та кришки електровимикачів і розеток не мають пошкоджень, відкритих контактів немає, усі електропристрої чітко промарковані відповідно до їх номінальної напруги.

Нещасні випадки, пов’язані з електрострумом, зазвичай виникають унаслідок таких факторів:

- дотик до струмопровідних частин, що перебувають під напругою;
- несправності захисного обладнання, через яке здійснювався контакт;
- виникнення напруги на металевих частинах через пошкодження ізоляції або замикання фази на землю;
- формування крокової напруги у разі дотику струмопровідної лінії до землі або проблем із заземленням.

Для запобігання ураженню електрострумом необхідно:

- перевіряти стан електрошнурів перед увімкненням;
- дотримуватись вимог до заземлення електроприладів;
- уникати роботи з пристроями вологими руками;

- не залишати увімкнені прилади без нагляду;

- переконатися у вимкненні всіх пристроїв після завершення роботи;

- у разі виявлення несправності викликати фахівця.

4.6. Пожежна безпека корпусу

Під час роботи над дипломом у приміщенні забезпечувалися заходи пожежної безпеки. Протипожежні вимоги у КПІ ім. Ігоря Сікорського регламентуються такими документами:

1. Кодекс цивільного захисту України.

2. НАПБ А.01.001-2014 – Правила пожежної безпеки в Україні.

3. Правила пожежної безпеки для освітніх установ.

Пожежну небезпеку корпусу характеризують:

- наявність горючих матеріалів (меблі, оздоблення, пластмаси, хімікати тощо);

- джерела займання;

- шляхи поширення вогню через оздоблення, вентиляцію, конструкційні порожнини.

Основні ризики включають:

- відсутність спеціальної евакуаційної техніки;

- ускладнення евакуації через протяжність будівлі та кількість людей;

- недостатнє освітлення та незручність евакуаційних виходів;

- швидке задимлення сходів і коридорів.

Елементи протипожежного захисту включають:

- системи димовидалення в коридорах;

- внутрішній протипожежний водопровід.

Черговий персонал в будівлі ознайомлений з призначенням та принципом роботи пристроїв систем протипожежного захисту та вміє їх використовувати.

Основні запобіжні заходи і правила пожежної безпеки при експлуатації електричних та нагрівальних приладів, що використовуються у побуті, такі [25,26]:

- нагрівальні прилади можна встановлювати тільки на негорючі підставки;
- забороняється залишати прилади, що включені, без нагляду;
- забороняється включати в одну розетку одночасно декілька приладів;
- необхідно спостерігати за щільністю контактів в місцях приєднання проводів приладів до вилки, клем між собою тощо;
- небезпечно замінювати запобіжники, що перегоріли, в приладах саморобними або плавкими запобіжниками;
- забороняється користуватися саморобними приладами.

Таким чином при розробці даного розділу було розглянуто такі питання охорони праці:

1. Мікроклімат робочого середовища.
2. Освітлення робочого місця.
3. Електробезпека аудиторії.
4. Пожежна безпека корпусу.

Також було проведено розрахунок освітленості приміщення і надано рекомендації, щодо збільшення освітленості аудиторії. Загалом умови праці на робочому місці та загальна безпека приміщення відповідає основним нормам.

4.7. Висновки до розділу 4

Розглянуті заходи в розділі з охорони праці забезпечують безпечні умови для усіх етапів роботи проєкту. Впровадження організаційних, технічних і санітарно-гігієнічних заходів дає можливість знизити травматизм та запобігти професійним захворюванням і негативним впливам на здоров’я працівників та студентів, що відповідає вимогам чинного законодавства України та стандартам безпеки.

ВИСНОВОК ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

У дипломному проекті було здійснено комплексне дослідження, проектування та техніко-аналітичне обґрунтування пневматичної роботизованої руки з використанням пневмоциліндрів Festo cepil DSNU.

Об'єктом дослідження виступила модель біонічної руки з індивідуальним керуванням кожного пальця за допомогою двосторонніх пневмоциліндрів малого діаметра. Такий підхід дозволив забезпечити компактність, гнучкість і точність виконання рухів, максимально наближених до анатомії та функціоналу людської руки.

Проведений аналіз існуючих типів роботизованих рук (електромеханічні, електричні та пневматичні) засвідчив доцільність застосування саме пневмоприводів у навчальних, реабілітаційних та протезних системах завдяки їхній низькій вазі, безпечності та м'якому характеру руху.

У ході проектування були виконані розрахунки необхідної сили дії, визначено розміри пневмоциліндрів, підібрано умовні проходи для пневмоліній та здійснено розрахунок ефективної площі пропускної здатності повітря. Також було враховано технічні характеристики циліндрів, зокрема моделі Festo DSNU-8-P-A, які забезпечують стабільну роботу при тисках до 1 МПа.

Розроблена система дозволяє реалізувати незалежне згинання і розгинання кожного пальця з точним дозуванням зусилля. Це створює передумови для подальшого розвитку керування через сигнали або адаптацію до біонічного протезування.

Таким чином, розроблена пневматична роботизована рука має значну практичну цінність як для використання в освітньому процесі (демонстрація основ пневматики, мехатроніки, біоінженерії), так і як прототип для медичних чи дослідницьких застосувань.

Джерела

1. Festo AG & Co. KG (2019). BionicSoftHand Технічний буклет (пневматична біонічна рука компанії Festo) https://www.festo.com/group/en/cms/13745.htm.

2. Shadow Robot Company (2006). Shadow Dexterous Hand C5 - Technical Specification. Технічна документація на антропоморфну руку Shadow (40 пневмом'язів McKibben у приводі). https://www.shadowrobot.com/products/dexterous-hand

3. DARPA (2017). Giving the Gift of Independence on Fourth of July: Veterans Receive DARPA'S LUKE Arm. Прес-реліз DARPA про біонічний протез руки LUKE (Life Under Kinetic Evolution).

4. Robotiq Inc. (близько 2015). 3-Finger Adaptive Robot Gripper Product Overview. Опис трьохпальцевого адаптивного захвату Robotiq (роботизована рука для колаборативних роботів). https://www.wevolver.com/specs/3-finger.adaptive.robot.gripper

5. Kinova Robotics (2019). JACO Assistive Robotic Arm. Опис роботизованого маніпулятора Kinova JACO для інвалідних візків (6-осьова легка біонічна рука з 2 або 3 пальцями). https://www.kinovarobotics.com/product/jaco-assistive-robotic-arm

6. Chu, J. (MIT News) (2021). Inflatable robotic hand gives amputees real-time tactile control. Стаття MIT News про м'яку пневматичну протезну руку з тактильним зворотним зв'язком.

7. Walker, J.; Zidek, T.; Harbel, C.; та ін. (2020). Soft Robotics: A Review of Recent Developments of Pneumatic Soft Actuators. Actuators, 9(1) 3. Огляд новітніх пневматичних приводів м'якої робототехніки (матеріали, моделювання, керування).

8. Gama Melo, E. N.; Avilés Sánchez, O. F.; Amaya Hurtado, D. (2014). Anthropomorphic robotic hands: a review. Ingeniería y Desarrollo, 32(2), 279-313. Огляд антропоморфних роботизованих рук і протезів верхніх кінцівок (дизайн, схеми приводів, сенсори).

9. Blackwell, T.; Wiley, S. (2007). Robotic hand and arm apparatus. US Patent 7,296,835 B2. Патент на роботизовану руку та передпліччя (пальці на тросових приводах, зап'ястя на пневмоциліндрах).

10. Siciliano, B.; Khatib, O. (ред.) (2016). Springer Handbook of Robotics, 2nd ed. Springer. ISBN: 978-3319325507. Комплексний підручник, що охоплює конструкцію роботів, актуатори (в т.ч. пневматичні), сенсори та системи керування.

11. Mendez, V.; Iberite, F.; Shokur, S.; Micera, S. (2021). Current Solutions and Future Trends for Robotic Prosthetic Hands. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, 4:595-627. Огляд стану та перспектив біонічних протезів рук (механіка кистей, декодування керуючих сигналів, сенсорний зворотний зв'язок).

12. Guo, K.; Lu, J.; Wu, Y.; et al. (2024). The Latest Research Progress on Bionic Artificial Hands: A Systematic Review. Micromachines, 15(7), 891. Систематичний огляд сучасних біонічних рук (контрольні алгоритми, інтеграція сенсорів зворотного зв'язку, протезування та матеріали м'якої робототехніки).

13. BionicSoftHand Festo (онлайн-ресурс). Офіційна сторінка проекту Festo BionicSoftHand (пневматична роботизована рука з AI) містить опис конструкції (пневматичні комірки в пальцях, 12 ступенів свободи, п'єзо-клапани для точного керування).

14. Shadow Robot Dexterous Hand Product Page (онлайн-ресурс). Інформація про сучасну роботизовану руку Shadow (версія з електроприводами, 20 ступенів свободи, тактильні та силові сенсори) для порівняння еволюції від пневматичної до електричної версії руки.

15. Бондаренко О.І., Козак П.В. Робототехніка: підручник. — К. : Наукова думка, 2018. — 368 с.

16. Степанченко М.О. Основи мехатроніки і біомеханіки. — Одеса : ОНУ, 2020. — 264 с.

17. Robotiq Inc. Robotiq 2F-85 / 2F-140 Adaptive Grippers — Специфікація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://robotiq.com/

18. Kinova Robotics. Kinova Jaco Arm — Технічна характеристика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kinovarobotics.com/

19. DEKA Research & Development Corporation. LUKE Arm (Life Under Kinetic Evolution) — Опис і характеристики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dekaresearch.com/

20. Петров С.Е. Пневматичні приводні системи в робототехніці // Мехатроніка і автоматизація. — 2021. — № 7. — С. 45–52.

21. Іванова Л.В. Застосування пневматики у біомедичних пристроях // Біомедична інженерія. — 2019. — № 4. — С. 32–40.

22. . Герц Є.В. Пневматичні приводи. — М.: Машинобудування, 1969. — 358 с.

23. Герц Є.В., Крейнін Г.В. Розрахунок пневмоприводів. Довідковий посібник. — М.: Машинобудування, 1975. — 272 с.

24. ГОСТ 15608-70. Пневматичні циліндри.

25. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Пневмопривод». Вивчення конструкції та принципу роботи пневмоапаратури високого тиску. — Київ: КПІ, 1981.

26. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Пневмопривод», ч. II. — Київ: КПІ, 1981.

27. Пневматичні пристрої та системи в машинобудуванні. Довідник / Під заг. ред. Герца Є.В. — М.: Машинобудування, 1981. — 408 с.

28. Федорець В.А., Педченко, Кухарець А.В. Розрахунок пневматичних і пневмогідравлічних циклічних систем. — Київ: Техніка, 1981. — 184 с.

29. Елементи і пристрої пневмоавтоматики високого тиску. Каталог-довідник. — М.: НІІМАШ, 1978.

30. Автоматизація схемотехнічного проєктування в машинобудуванні: Навчальний посібник / А.І. Петренко, В.В. Ладогубець, В.В. Чкалов. — К.: УМК ВО, 1988. — 180 с.

31. Мельничук П.П., Боровик А.І., Лінчевський П.А., Петраков Ю. В. Технологія машинобудування. Підручник.: Житомир, ЖДТУ – 2005. − 835 с.

32. Якимов О.В., Марчук В.І., Якимов О.О., Ларшин В.П. Технологія машино- та приладобудування. Підручник: Луцьк, ЛДТУ – 2005.-710с.

33. Захаркін О.У. Технологічні основи машинобудування: навчально-методичний посібник/О.У. Захаркін.– Суми: Вид-во СумДУ, 2004. − 98 с.

34. Основи технології машинобудування / І. Назаренко, А.Т.Свідерський, Р.І. Рибалко, О.П.Дєдов / Навчальний посібник. Київ, КНУБА, 2010. − 165 с.

35. Технологія обробки на верстатах з ЧПК [Текст] : навч. посіб. для студ. машинобуд. спец. вищ. техн. навч. закл. / Гевко Б. М. [та ін.] ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Каф. технології машинобуд. та автомобілів. - Т. : Крок, 2014. - 131 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 126-128. - 300 прим. - ISBN 978-617-692-168-4

36. Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПК [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Л. Міранцов [и др.] ; Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ). - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 151 с. - Бібліогр.: с. 125. - ISBN 978-966-379-549-2

37. Технологічне обладнання з ЧПК: механізми і оснащення [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ напрямів підгот. 050502- "Інженерна механіка" та 050503 - "Машинобудування" / Ю. М. Кузнєцов [та ін.]. - Київ ; Кременчук ; Севастополь : Точка, 2014. - 499 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 487-492. - ISBN 978-617-669-149-5

38. https://ptk.in.ua/catalog.php – верстати/оснастка/інструмент

39. https://cooltool.in.ua/ua/ - оснастка

https://www.sandvik.coromant.com - оснастка/інструмент